



Gyanmanjari[®]
Innovative University

Shaping Minds with **Skills** and **Innovations**



"Education Is Not The Learning Of Facts,
But The Training Of Mind To Think"

By Albert Einstein



Gyanmanjari[®]
Innovative University

COURSED OFFERED

DIPLOMA(DE)

CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | INFORMATION TECHNOLOGY
ELECTRICAL ENGINEERING | COMPUTER ENGINEERING | CHEMICAL ENGINEERING
INTERIOR DESIGN | COMPUTER AIDED COSTUME DESIGN & DRESS MAKING
ELECTRONICS & COMMUNICATION

UNDER GRADUATION (B.TECH)

CIVIL ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | ELECTRICAL ENGINEERING
COMPUTER ENGINEERING | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
INFORMATION TECHNOLOGY | INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY
CHEMICAL ENGINEERING | BIO-TECHNOLOGY | FOOD TECHNOLOGY
ELECTRONICS & COMMUNICATION | AERONAUTICAL ENGINEERING

UNDER GRADUATION (B.TECH) MINOR

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING | CYBER SECURITY
ADVANCE WEB DEVELOPMENT | ROBOTICS | CONSTRUCTION TECHNOLOGY
ELECTRIC VEHICLE | SYSTEM ENGINEERING | AQUA-FOOD TECHNOLOGY
DRUG ENGINEERING | INTERNET OF THINGS (IOT)

POST GRADUATION (M.TECH)

STRUCTURAL ENGINEERING | CONSTRUCTION AND PROJECT MANAGEMENT
MACHINE DESIGN | THERMAL ENGINEERING | MANUFACTURING TECHNOLOGY
ELECTRICAL ENGINEERING | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE
COMPUTER ENGINEERING | VLSI AND EMBEDDED SYSTEM
COMPUTER VISION AND IMAGE PROCESSING | CYBER SECURITY

ENGINEERING

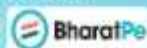
Why GMIU ?

Holistic development @ GMIU
(Gyanmanjari Group)

583+

COMPANY VISITED FOR PLACEMENT

HIGHEST

PLACEMENT PACKAGE OF
42 Lac. BY 

7+

STARTUPS

15+
Years

of Education
Experiences

10,000+

Alumni

100+

MOUs/Associating

200+

Facilities with
Ph.D./MCA/MBA/
MTech/NET/SLET/
GSET Qualified

46,000+

Books

200+
Gbps

Internet
Bandwidth

27+

Programmes

Dedicated

Departmental
Placement
Cell

60+

Laboratories

15+

IEP (International
Exchange Programs)

100+

Boys in
Hostel

100+

Girls In Hostel

**Pioneer
In**

Integrated
Dual Degree
Programs

**Pioneer
In**

Minor/Honour/
Specialization
Program

**Pioneer
In**

Higher Education
Parents Meet

**Pioneer
In**

Skill based
Education

**Pioneer
In**

Innovative
Placement Policy

**Pioneer
In**

Mobile APP
Moodle Based
Education

* Bhavnagar City Context

* Proposed.

Achievement @ GMIU



GMT Best Engineering College
Gujarat for Industry
Interface 2020



Gyanmanjari Institute of Technology
as the winner of ICI-Ultra Tech Outstanding
Structure Award 2020 (State)



Kahan Mehta
Computer Engineering,
Gold Medal in GTU



Gyanmanjari Institute of Technology
as the winner of ICI-Ultra Tech
Outstanding Structure
Award 2020 (State)

PLACEMENT ASSOCIATES



* & Many More...

PLACEMENT



OUR FACILITY



Android Lab



Transportation Facility



Box Cricket



IOS LAB



Class Room



Library

ACTIVITY & EVENT



Techmanjari @ GMIU



Celebrity @ GMIU



Traffic Awareness Rally



Sports @ GMIU



Social Activities @ GMIU



RELIANCE INDUSTRIAL VISIT



ADANI PORT INDUSTRIAL VISIT



Gyanmanjari®

Innovative University

ઘર બેઠા યુનીવર્સિટી કેમ્પસ ની મુલાકાત માટે અહીં ક્લિક કરો.

<https://bitly.ws/3heF6>



ઘર બેઠા એડમીશન ટોકન ફી ભરી કન્ફર્મ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

<https://bitly.ws/3gWA2>



FOR ADMISSION INQUIRY CALL



75 74 949494, 90 999 51160



Sidsar Road, Bhavnagar-364060,
Gujarat, India.



www.gmiu.edu.in



વિભાગ – A

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. (પ્રત્યેકના 1 ગુણ)

(24)

• યોગ્ય જોડકાં જોડો.

અ	બ
1) બાણભટ્ટ	A. પૃથ્વીરાજરાસો
2) પાણીની	B. ભાષ્ય
3) ચંદબરદાઈ	C. કાદમ્બરી
4) શંકરાચાર્ય	D. ગીતગોવિંદ
5) જયદેવ	E. ઉત્તર રામચરિત
	F. અષ્ટાધ્યાયી

• વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.

- 6) વિશ્વમાં પશુ-પક્ષીઓની લગભગ 15 લાખ જેટલી પ્રજાતિઓ છે.
- 7) આવક મેળવવાના કે ખર્ચ કરવાના હેતુથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહે છે.
- 8) ખેતપેદાશોના ઉત્પાદનમાં ભારત વિશ્વમાં પ્રથમ ક્રમે છે.
- 9) ભારતની સામાજિક સંરચના જ્ઞાતિ પર આધારિત છે.
- 10) 'રાષ્ટ્રીય અન્ન સલામતી કાયદો – 2013' અન્વયે ગુજરાત સરકારે 'મા અન્નપૂર્ણા યોજના' શરૂ કરી છે.

• નીચે આપેલી ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો.

- 11) _____ ભારતીય સાહિત્યનું પ્રાચીનતમ પુસ્તક છે. (અથર્વવેદ, ઋગ્વેદ, સામવેદ)
- 12) _____ ખેતીને ઝૂમ ખેતી પણ કહે છે. (સુકી, આત્મનિર્વાહ, સ્થળાંતરીત)
- 13) દ્રવિડ લોકો _____ ની સિંધુ સંસ્કૃતિના સર્જકો હતા. (મોહેં-જો-દડો, પાષાણ સંસ્કૃતિ, દક્ષિણ ભારત)
- 14) ભારતમાં નકસલવાદી આંદોલન સૌપ્રથમ ઇ.સ. _____ માં પશ્ચિમ બંગાળમાં શરૂ થયું.
(1962, 1967, 1982)
- 15) ગુજરાતમાં વૃદ્ધોની સંખ્યા અંદાજે _____ લાખથી વધારે છે. (42, 35, 38)

• નીચેના પ્રશ્નોના આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખો.

- 16) જૈવ વિવિધતાની દ્રષ્ટિએ ભારતનું સ્થાન વિશ્વમાં કેટલામું છે?
(A) 8મું (B) 12મું (C) 10મું (D) 15મું
- 17) માંસ અને તેની બનાવટો પર કયો માર્કો લગાડવામાં આવે છે?
(A) MPO (B) FPO (C) HACCP (D) FSI
- 18) ગુજરાતમાં મીની સ્ટીલ પ્લાન્ટ ક્યાં પ્રસ્થાપિત થયો છે?
(A) કંડલા (B) ઓખા (C) દ્વારકા (D) હજીરા
- 19) ભારતીય નિધિ વ્યાપાર કાનૂન ક્યારે અમલમાં આવ્યો?
(A) ઇ.સ 1880માં (B) ઇ.સ 1888માં
(C) ઇ.સ 1876માં (D) ઇ.સ 1952માં
- 20) બંધારણના ક્યા આર્ટિકલ પ્રમાણે અસ્પૃશ્યતા નાબૂદ કરવામાં આવી છે?
(A) આર્ટિકલ 25 (B) આર્ટિકલ 29
(C) આર્ટિકલ 17 (D) આર્ટિકલ 46

• નીચેના પ્રશ્નોનાં સંક્ષિપ્તમાં ઉત્તર આપો.

- 21) 'ગ્રેન્ડ એનિક્ટ' (ભવ્ય બંધ)નું નિર્માણ કઈ નદી પર થયું છે?
- 22) પોચું, લાકડું, વાંસ, ઘાસ, શેરડીના કૂચા વગેરેમાંથી શું બનાવવામાં આવે છે?
- 23) બંધારણની કલમ 341ની અનુસૂચિમાં સમાવિષ્ટ જાતિઓ કઈ જાતિઓ કહેવાય છે?
- 24) અજંતાની ગુફાઓ કોણે પુનઃસંશોધિત કરી હતી?

વિભાગ – B

❖ નીચે આપેલા કુલ 13 પ્રશ્નોમાંથી 9 પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આપો. (પ્રત્યેકના 2 ગુણ) (18)

- 25) પ્રાકૃતિક વારસાના અંગ તરીકે નદીઓનો પરિચય આપો.
- 26) ભારતની એક કલા તરીકે ચિત્રકલાનો પરિચય આપો.
- 27) પ્રાચીન સમયના બૌદ્ધ સાહિત્યનો પરિચય આપો.
- 28) ધાતુવિદ્યા વિશે માહિતી આપો.
- 29) કાળી જમીન વિશે માહિતી આપો.
- 30) ટુંકનોંધ લખો : હાથી પરિયોજના
- 31) બોકસાઈટના ઉપયોગો જણાવો.
- 32) ભારતના રેશમી કાપડ ઉદ્યોગ વિશે માહિતી આપો.
- 33) ગરીબીરેખા નીચે જીવતા લોકોના સામાન્ય લક્ષણો જણાવો.
- 34) 'CAC' નામની સંસ્થાની સ્થાપના ક્યારે, કોણે કરી હતી? તેનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? તે શું કાર્ય કરે છે?

35) હેલ્મેટનું મહત્વ સમજાવો.

36) બાળશ્રમિકની માંગનું પ્રમાણ શા માટે વધુ હોય છે?

37) આતંકવાદ અને બળવાખોરી વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો.

વિભાગ – C

❖ આપેલા 9 પ્રશ્નોમાંથી 6 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. (પ્રત્યેકના 3 ગુણ)

(18)

38) ભારતની એક પ્રાચીનતમ પ્રજા તરીકે દ્રવિડ પ્રજાનો પરિચય આપો.

39) ગરબા વિશે ટૂંકનોંધ લખો.

40) મોઢેરાના સૂર્યમંદિર વિશે માહિતી આપો.

41) અમિર ખુશરોનો પરિચય આપો.

42) ટૂંકનોંધ લખો : બાયોગેસ

43) ભારતના જળસ્ત્રોત વિશે માહિતી આપો.

44) બાળમજૂરીનાં કારણો જણાવો.

45) ગ્રાહકોની ફરજો સવિસ્તાર સમજાવો.

46) ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટેની વય મર્યાદા સંબંધિત જોગવાઈ કઈ કઈ છે ?

વિભાગ – D

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નંબર 47 થી 53 માંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. પ્રશ્ન નંબર 54 ફરજિયાત છે જે નક્કશાપુર્તિનો છે. (20)

47) પ્રાચીન ભારતના કલાવારસામાં સંગીત ક્ષેત્રનું પ્રદાન જણાવો.

48) મોંહે-જો-દડોની નગરરચનામાં રસ્તાઓ અને ગટર યોજના વિશે માહિતી આપો.

49) વૈદકવિદ્યા અને શલ્યચિકિત્સામાં પ્રાચીન ભારતનું મહત્વ જણાવો.

50) ભારતમાં કૃષિક્ષેત્રે આવેલા ટેકનિકલ સુધારા જણાવો.

51) ગુણવત્તા માનક અંગેની રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ વિશે માહિતી આપો.

52) ભ્રષ્ટાચાર નાથવાના સરકારી પ્રયાસો જણાવો.

53) ગુજરાત સરકારે મહિલા સમાનતા માટે કઈ કઈ યોજનાઓ અમલમાં મુકેલ છે? સમજાવો.

54) ભારતના રેખાંકિત નક્કશામાં નીચેના વિગતો આપેલા નક્કશામાં યોગ્ય સંજ્ઞાઓ વડે યોગ્ય સ્થાને દર્શાવો.

1) પર્વતીય જમીન

2) કોફી ઉત્પન્ન કરતો પ્રદેશ

3) રાષ્ટ્રીય જળમાર્ગ નં : 2 (બે) દર્શાવો

4) વિવેક એક્સપ્રેસ

Section- A

❖ **Read the extracts and answer the questions :**

10

Village by village, MGP is building a network of low cost solar micro- grids that provide two LED lights and a mobile charging point to all paying households at a cost of twenty-five rupees per week. That is cheaper than kerosene, which can cost almost double across a month. Solar power, as a 'smokeless' source of light, comes with added benefits to customer health.

1. What is MGP doing?
2. What are the advantages of solar power?

Everything from a diaper to worn out slippers-we find everything in our lakes. It is so disturbing because it is water and water is the basis of life. How can we not care for these water bodies? We use this garbage for landfill with no or minimal exposure to the outside environment. We ensure that the lake area and water-holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace.

3. Why should we care for water bodies?
4. What do Arun and his team ensure? Why?

Her name was inside the cover of the book 'Hollis Meynell'. He had found her address in a New York telephone directory. He had written her a letter and she had answered. The next day his army group had moved overseas, but he and Hollis Meynell had continued writing to each other.

For thirteen months, she had written to him regularly. Even when his letters did not arrive, she kept on writing. Now he believed that he loved her and that she loved him.

5. From where had Blandford found her address?
6. Whom had Blandford written a letter to? What did he believe?

Shukracharya meditated for a while and said, "Yes. Kach is dead and now it is difficult for me to bring him back to life. I am helpless now. Whenever I bring him back to life he is slain again. O Devayani, do not grieve, do not cry. You should not distress yourself for a mortal. Gods are aware of your beauty. Anyone of them may propose to you."

But Devayani said, "How can I not grieve for the death of one whom I love? He was handsome. He was great and he was young. No god will be like him. I will starve myself to death and follow him."

7. What did Shukracharya advise Devayani not to do?
8. Why was Shukracharya helpless?

In 1890, at the age of about ten, I moved to the Perkins Institution. Here my teacher Anne Sullivan continued to teach me. I could make friends with other blind children here. My loneliness began to disappear and my progress of learning improved quite well. I learnt Latin, German and arithmetic.

9. How did Helen's loneliness begin to disappear?
10. How can you say that Helen did not feel lonely at Perkins Institution?

❖ **Write any one of the following short notes focussing on the questions :**

3

11. Mother-A Wonderful Creation

(How should her parts be?-What happens to her lap? What is the - strength of her kiss?- How many pairs of hands and eyes should she have?-What would she do without getting irritated? - What is the tear for?)

OR

The Weaver Bird

(How does 'sughari' get its name? - What is it gifted with? - What does it use to build its nest? - Who builds the nest? How many days does it take to complete the nest? When does the male invite the female for pairing? How? - What happens if the female does not approve of the nest? Does the male make only one nest?)

❖ Write whether the True or False : sentences are

4

12. Prem Chopra threatened to defuse the robot.
13. The Japanese were the first people to invent fireworks.
14. Devayani was Brihaspati's daughter.
15. Tune up refers to preparing your mind and body for a task.

Section- B

❖ Read the stanza and answer the questions:

3

I want to see and touch and hear, Though there are dangers, there are fears.

I'll smile my smiles and dry my tears- Please let me speak my say

16. Which line shows that the poetess is aware of the difficulties in life?
17. I want to see and touch and hear means...
18. What is the synonym of terror'?

❖ Read the paragraph and answer the questions:

5

One day a rich man named Bapurao received a warning: "Your house would be attacked tonight. He also received a usual warning: 'Not to hide the valuables and not to inform the police.

Bapurao became pale when he heard it. He had a big haveli and many servants. His cupboards were full of precious things. He was worried. But his wife Parvatibai was a brave and clever woman. When he told all this to her, she asked him, "What do you plan to do?"

"Surely I will not surrender to Makhkhansinh. I will fight with them with my men and servants. What do you think?"

"I think it is useless to give fight to the dacoits because they are more powerful."

"But what else can we do?" asked Bapurao.

"I think we should outwit the dacoits by some plan," said Parvati thoughtfully.

19. What warning did Bapurao receive?
20. Why was Bapurao worried?
21. What kind of a woman was Parvatibai?
22. What did Bapurao plan to do?
23. What did Parvatibai Bapurao's plan? think about

❖ Read the given data and answer the questions:

5

	બેંક ઓફ બરોડા Bank of Baroda (Indian Main)	17/10/2023
Pay <u>Sunil Panthya</u>		
Rupees <u>Eight thousand rupees only</u>		
A/c. No.	01485000125	₹ 8000/-
"000029" 384012 05123		<i>Sunil X. Panthya</i> Please sign above

24. Who has given this cheque?
25. When was the cheque issued?
26. What is the cheque number?
27. Where is the Bank of Baroda situated?
28. To whom is the cheque issued?

❖ **Read the dialogue and answer the questions:**

4

- Manish : What will you grow in this season?
 Bhavesh : I shall grow banana and sunflower.
 Manish : Oh, they are cash crops. Do you get a loan for growing these crops?
 Bhavesh : Yes, Pak Dhiran Society lends money.
 Manish : How do you pay back this loan?
 Bhavesh : On easy installments.
 Manish : Where do you sell your crops?
 Bhavesh : Agricultural Market buys these crops.
 Manish : Thank you for giving me good Information.

29. Who are talking here?
30. Which are the cash crops?
31. From where does Bhavesh get a loan?
32. Where does Bhavesh sell his crops?

Section- C

❖ **Match the language functions with proper sentences:**

3

'A'	'B'
33. We have been waiting for an hour.	a. describing process
34. Mehul has been watching TV since 4 p.m.	b. specifying time
35. Put butter in a pan and boil it for some time.	c. point of time
	d. duration of time

❖ **Choose and write the appropriate responses to complete the conversations:**

3

36. Mr Sharma: What are you plans for Sunday?
 Mrs Sharma: (describing future action)
 A. I am going for shopping with Neha. B. I went for shopping with Neha..
 C. I will be going for shopping with Neha. D. I have no plans.
37. Student: (seeking permission)
 Teacher: Yes, you may.
 A. Where should I sit? B. I want to sit on the first bench.
 C. May I sit on the first bench? D. I must sit on the first bench.
38. Chirag: Excuse me, can you tell me where the post office is?
 A fruit seller: (giving information)
 A. Let me see the map. B. I do not know the place.
 C. It is right opposite the tower clock. D. I am unfamiliar with this area.

❖ **Complete the sentences choosing the correct option focussing the functions in the brackets:**

3

39. The youth (expressing advice)
 A. should take Interest development of the country. in the
 B. must waste their time.
 C. can earn money easily.
 D. cannot work hard.

40. he is honest (describing contrast)

A. He is brave because

C. He get first prize

B. Though he is poor

D. He is poor so

41. The child is (specifying location)

A. playing happily.

C. hiding under the bed.

B. crying loudly.

D. having lunch.

❖ **Complete the paragraph filling in the blanks with the appropriate words from the brackets:** 3

(drawing, gathered, finger movements)

42. Last Monday, there was a competition in my school. All the pupils in the assembly hall. I was sitting behind my friend. My friend was enjoying the programme but I wasn't. So I made some

❖ **Find and write the word having nearest meaning:** 3

43. clasp : a bee, strike, hold tightly, bang

44. Indicate : implicate, speak, hide, show

45. heal : heel, injure, cure, treat

Section- D

46. Read the dialogue and complete the indirect narration given below choosing the correct option from the brackets: 2

Rahul : Let's visit the Taj Mahal.

Kavya : Wow! What a wonderful idea it is!

Rahul : Are you ready to come with me?

Rahul (suggested/asked/ requested) to Kavya that they (could/would/should) visit the Taj Mahal. Kavya exclaimed with (sadness/joy/fear) that it was a wonderful idea. Rahul asked her if she was ready to go with them). (him/her/them)

❖ **Join the sentences using the appropriate conjunctions given in the brackets:** 3

47. That is the house. It belongs to my grandfather. (who, whom, which)

48. Be alert. You will be cheated. for else, so that, therefore)

49. Go to the market. Get me some vegetables. (and, but, therefore)

50. Rewrite the paragraph filling in the blanks with appropriate words in the brackets: 3

Mohan entered the class and saw that the boys were talking (loud/louder/loudly). "Please keep (quiet/quietly/quite)," he said in a loud voice. Suddenly there was (silent/silence/silencer) in the class.

Do as directed:

51. John has given me a coin. He has found it from the rags. I have never seen such a coin in my life. I will give it to father.

Begin like this: A coin has been....

52. One day, a hunter went to the forest. He was going to hunt a lion. On his way, he met the queen. She was searching for her prince.

Begin like this: One day, a huntress...

❖ Select the questions to get the underlined words/a phrase as their answers :

3

53. He is Mrs Shah's son,
A. Who is Mr Shah's son?
B. What is he?
C. Who is he?
D. Whose son is he?
54. Kiran selected the white shirt.
A. Who selected the white shirt?
B. Which shirt did Kiran select?
C. How did Kiran select the white shirt?
D. How many shirts did Kiran select?
55. Nisha plays the guitar for an hour everyday.
A. How long does Nisha play the guitar everyday?
B. How much does Nisha play the guitar everyday?
C. How does Nisha play the guitar everyday?
D. How far does Nisha play the guitar everyday?

Section- E

56. Write a paragraph in about 125 words on the following: (any one)

6

The Blessings of Science

(age of science-electricity is a great gift of science-travel by planes and super-fast trains-means of communications: telephone, internet, mobile phones, etc. computers. TV. etc.-progress in medical science)

OR

Gujarat: Its Progress in Recent Years

(achievements in different fields Sardar Irrigation Sarovar Project-solve and drinking water problems-check dams - electricity good roads-use of solar energy -primary education-chemical and pharmaceutical factories - medical facilities-festivals)

OR

A Visit to a Science Exhibition

(where the science fair was-different sections-exhibits displayed in different sections)

57. Draft an e-mail on behalf of Aman Shah to one of his old favourite teachers Mr Dave, on dave1968@gmail.com, about how co-curricular activities in school developed his personality.

5

OR

Write a report in about 60 words on a fire caused by crackers on the day of Diwali.

(children-burst crackers - rocket -entered a house-fire brigade-many efforts-control the fire-no loss of life -loss of property)

58. Describe the picture in about ten sentences.

5



- ✓ બધા જ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
- ✓ દરેક પ્રશ્નનો 1 (એક) ગુણ છે.
- ✓ કબડ્ડી અને બાસ્કેટબોલમાંથી કોઈપણ એક રમતના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.
- ✓ હૉકી અથવા વોલીબોલ અથવા ફૂટબોલમાંથી કોઈપણ એક રમતના પ્રશ્નોના જવાબ આપો.

❖ M.C.Qs. :-

1. અંતરંગ યોગનો સંબંધ કોની સાથે હોય છે ?
[A]બહિરંગ [B]બહિર્મુખ [C]નિયમ [D]અતંકરણ
2. અંતરંગ યોગની શરૂઆત કયા અંગથી થાય છે?
[A]ધારણા [B]ધ્યાન [C] સમાધિ [D]પ્રાણાયામ
3. અષ્ટાંગ યોગનું અંતિમ અંગ કયું છે ?
[A]પ્રાણાયામ [B]આસન [C]પ્રત્યાહાર [D]સમાધિ
4. ધારણા શબ્દને સાચો અર્થ શું થાય છે ?
[A]ચારિત્ર્ય [B]પ્રામાણિકતા [C]બ્રહ્મચર્ય [D]એકાગ્રતા
5. મહર્ષિ પતંજલિએ યોગનાં આઠ અંગોની ચર્ચા કયા ગ્રંથમાં કરી છે ?
[A]મહાભારતમાં [B]રામાયણમાં [C]હઠયોગપ્રતીપિકામાં [D]યોગદર્શનમાં
6. શુદ્ધ ચિત્તને ઈષ્ટદેવની મુર્તિમાં કે ઈષ્ટપ્રદેશમાં એકાગ્ર સ્થિર કરવાને શું કહે છે ?
[A]ધારણા [B]ધ્યાન [C]પ્રત્યાહાર [D]સમાધિ
7. ચિત્તની એકાગ્રતા વધારવા માટે કરવામાં આવતી સાધનાને શું કહે છે ?
[A]આસન [B]સમાધિ [C]ધારણા [D]ધ્યાન
8. ધારણાથી સાધક કયા પ્રકારનું મનોબળ પ્રાપ્ત કરે છે ?
[A]ચંચળ [B]ટક [C]નિયમિત [D]અનિયમિત
9. ધોરણ-9 માં કેટલા પ્રકારના પ્રાણાયામની ક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરવાનું સુચવેલ છે ?
[A]4 [B]5 [C]6 [D]7
10. નીચેનામાંથી કઈ પ્રાણાયામની ક્રિયા વજાસન માં બેસીને પણ કરી શકાય છે ?
[A]ચીતકારી પ્રાણાયામ [B]શીતલી પ્રાણાયામ [C]સૂર્યભેદન પ્રાણાયામ [D]અનુલોમ પિલોમ
11. નીચેનામાંથી કઈ પ્રાણાયામ ક્રિયામાં બંને નસકોરામાંથી પૂરક ક્રિયા કરવામાં આવે છે ?
[A]સૂર્યભેદન [B]અનુલોમ પિલોમ [C]ચંત્રભેદન [D]સીતકારી
12. ભૂજંગનો અર્થ નીચેનામાંથી શો થાય છે ?
[A]ભૂજા [B]ઢગલો [C]સાપ [D]પાણી
13. ઊંચાઈ વધારવા માટે કયું આસન ઉપયોગી છે ?
[A]ભૂજંગાસન [B]શલભાસન [C]ગભાસન [D]ગરુડાસન
14. સીધા સ્પર્શ મારફતે ફેલાતો રોગ કયો છે ?
[A]ક્ષય [B]ખસ [C]મલેરિયા [D]મરડો
15. હવા મારફતે કયા રોગો ફેલાય છે ?
[A]ટાઇફોઇડ [B]ઇન્ફ્લુએન્ઝા [C]ખરજવું [D]એન્થ્રેક્સ
16. પલસ પોલિયો રસીકરણ શા માટે આપવામાં આવે છે ?
[A]ઘનુર ન થાય તે માટે [B]બાળ લકવો ન થાય તે માટે
[C]ઓરી ન થાય તે માટે [D]કિસ્થેરિયા ન થાય તે માટે
17. શાળામાં ઘણા પિદ્યાર્થીઓમાં કઈ ખામી સર્જાતી હોય છે ?
[A]શ્રવણોન્નિયંત્રણની [B]બોલવાની [C]દ્રાણોન્નિયંત્રણની [D]ક્રિષ્ટિની

18. મરછર વડે નીચેનામાંથી કયો રોગ ફેલાય છે ?

[A]કેન્સર [B]કોલેરા [C]ધનુર [D]એઇડ્સ

19. શરીરનું રોગોથી રક્ષણ કરવા માટે શરીરની કઈ શક્તિ કામે લાગે છે ?

[A]જેપિક શક્તિ [B]રોગપ્રતિકારક શક્તિ [C]માનસિક શક્તિ [D]વારસાગત શક્તિ

20. ખોરાક હવા પાણી કીટકો અને માખી વડે સામાન્ય રીતે કયા રોગો ફેલાતા હોય છે ?

[A]પાણીજન્ય રોગો [B]હવાજન્ય રોગો [C]લીનચેપી રોગો [D]ચેપી રોગો

21. ઓ.પી.વી. રસી કયા રોગ સામે રક્ષણ આપે છે?

[A]બાળલકવો [B]ક્ષય [C]કિક્કરીયા [D]ઓરી

22. સ્પર્ધક ટોકતી વખતે નજર કયાં રાખવી જોઈએ?

[A]પ્રેક્ષકો પર [B]પોતાના સ્પર્ધક પર
[C]પાછળ [D]પોતાની ગલીમાં સીધી નજર

23. વિજયરેખા પસારના કેટલા પ્રકાર છે ?

[A]એક [B]બે [C]ત્રણ [D]ચાર

24. વિજય રેખા પસાર કરવાની રીતો પૈકી એક રીત ખોટી છે.

[A]રનથુ [B]લંબક્ષિનીશ [C]ટર્નક્ષિનીશ [D]જંપક્ષિનીશ

25. પ્રસ્થાન ટેકા કયા ગોઠવવા જોઈએ ?

[A]પ્રસ્થાન રેખા પર [B]પ્રસ્થાન રેખા પાછળ
[C]પ્રસ્થાન રેખાને સ્પર્શો [D]પોતાની ગલીમાં પ્રસ્થાન રેખાથી આગળ

26. શરીરના ખભાથી કમર વચ્ચેના બંને હાથ સિવાયના ભાગને શું કહે છે ?

[A]ધક [B]ટોરસો [C]ઉદર [D]પેટ

27. સ્વાસ્થ્ય સંરચનાના કુલ કેટલા સ્તર છે ?

[A]ત્રણ [B]ચાર [C]પાંચ [D]છ

28. કઈ ચિકિત્સા પદ્ધતિ સૌથી વધુ પ્રચલિત છે ?

[A]આયુર્વેદ [B]યુનાની [C]હોમિયોપથી [D]એલોપથી

29. કફ સીરપમાં નીચેનામાંથી શું વપરાય છે ?

[A]કોકેઇન [B]હેરોઇન [C]અફીણ [D]નિકોટીન

30. પિસ્વમાં દર ત્રીજી સેકન્ડે એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ શાને લીધે થાય છે ?

[A]તમાકુને લીધે [B]ભાંગ અને ગાંજાને લીધે
[C]દુષિત પાણી અને ખોરાકને લીધે [D]ચરસ અને કેફીનને લીધે

31. તમાકુનાં બંધાણ માટે કયું તત્વ જવાબદાર ગણાય છે ?

[A]કોકેઇન [B]નિકોટીન [C]મોર્ફિન [D]ટેનિન

32. ઊંચીકૂદમાં ખાડાની લંબાઈ કેટલા મીટર છે ?

[A]2 મીટર [B]3 મીટર [C]4 મીટર [D]5 મીટર

33. ઊંચીકૂદમાં ખાડાની પહોળાઈ કેટલી હોય છે ?

[A]2 મીટર [B]5 મીટર [C]3 મીટર [D]4 મીટર

34. ભાઈઓ માટે ચક્રનું વજન કેટલું હોય છે ?

[A]1 કિગ્રા [B]2 કિગ્રા [C]3 કિગ્રા [D]2.50 કિગ્રા

35. ચક્રફેકની પકડના કેટલા પ્રકાર હોય છે ?

[A]બે [B]ત્રણ [C]ચાર [D]એક

કબડ્ડી

36. કબડ્ડીની એક ટૂકડીમાં ખેલાડીઓની કુલ સંખ્યા કેટલી હોય છે ?

[A]5 [B]7 [C]10 [D]12

37. 17 વર્ષથી નીચેના વયજુથની ભાઈઓની ટૂકડીમાં ખેલાડીનું મહત્તમ વજન કેટલું હોઈ શકે છે ?

[A]57 કિલોગ્રામ [B]53 કિલોગ્રામ [C]51 કિલોગ્રામ [D]48 કિલોગ્રામ

38. કલકત્તીની રમતમાં લોનમાં કેટલા ગુણ મળે છે ?

[A]1

[B]2

[C]3

[D]શૂન્ય

39. ભારતમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે કલકત્તીની રમતને પ્રચલિત કરવામાં કયા રાજ્યનો ફાળો વધારે છે ?

[A]ઉત્તરપ્રદેશ

[B]મહારાષ્ટ્ર

[C]ગુજરાત

[D]પંજાબ

40. રાષ્ટ્રાત્મના વર્ષોમાં કલકત્તીની રમત કઈ એક પદ્ધતિએ રમાતી નહોતી ?

[A]મૃત પદ્ધતિ

[B]અમર પદ્ધતિ

[C]સજીવન પદ્ધતિ

[D]ત્ર્યંત પદ્ધતિ

41. કલકત્તીની રમતનું મેદાન કેવું હોવું જોઈએ ?

[A]સમતલ

[B]અસમતલ

[C]કાટવવાળું

[D]ઊંડું

42. ચઢાઈ કરનાર ખેલાડીઓ ચઢાઈ દરમિયાન પોતાના પ્રાંગણથી કયા શબ્દોચ્ચાર સાથે એકઠાસે રમત ચાલુ રાખવી ફરજિયાત છે ?

[A]હુતુતુ-હુતુતુ

[B]કલકત્તી...કલકત્તી

[C]પકડ..પકડ

[D]આવ...આવ

43. તાકીદ(ચેતવણી) માટે પંચ ખેલાડીને કયું કાર્ડ બતાવશો ?

[A]ગ્રીન કાર્ડ

[B]યેલો કાર્ડ

[C]રેડ કાર્ડ

[D]બ્લ્યુ કાર્ડ

અથવા

બાસ્કેટ બોલ

36. બાસ્કેટ બોલ રમતની શોધ કરનારનું નામ શું હતું ?

[A]એચ.સી.બક

[B]બેરેન. ડી. કુલસ્ટીન

[C] જેમ્સ પિલિચમ

[D] ડો. જેમ્સનેથ સ્મિથ

37. ભારતમાં બાસ્કેટ બોલ રમત પ્રચલિત કરવાનો પ્રયત્ન કોણે કર્યો હતો ?

[A]ચાર્લ્સ કોરિયાએ

[B]ચાર્લ્સ પિટરસને

[C]ચાર્લ્સ કિન્સે

[D]ચાર્લ્સ પિલિચમ્સે

38. પ્રથમ વર્લ્ડ બાસ્કેટ બોલ ચેમ્પિયનશિપ કયાં યોજાઈ હતી ?

[A]જાપાનમાં

[B]યુ.એસ.એ.માં

[C]રશિયામાં

[D]જર્મનીમાં

39. બાસ્કેટ બોલની રમતમાં એક દાવનો સમય કેટલી મિનિટનો હોય છે ?

[A]5

[B]20

[C]12

[D]15

40. બાસ્કેટ બોલનમાં એક હાથે દડાને જમીન ઉપર વારંવાર ટપારવાના કૌશલ્યને શું કહે છે ?

[A]પાસિંગ

[B]શૂટિંગ

[C]ફેકિંગ

[D]ક્રિલિંગ

41. બાસ્કેટ બોલના મેદાનની પળોદાઈ કેટલા મીટર હોય છે ?

[A]15 મીટર

[B]16 મીટર

[C]18 મીટર

[D]20 મીટર

42. બાસ્કેટ બોલની રમતમાં દડાને બાસ્કેટ (રિંગ) માં ફેંકવાની ક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે ?

[A]ફિલ્ડિંગ

[B]શૂટિંગ

[C]પાસિંગ

[D]ફેકિંગ

43. બાસ્કેટ બોલના મેદાનના દરેક વર્તુળનો વ્યાસ કેટલા મીટર હોય છે ?

[A] 3.60 મીટર

[B] 2.80 મીટર

[C] 3.10 મીટર

[D] 3.20 મીટર

હૅન્ડ બોલ

44. હૅન્ડ બોલ રમતની રાષ્ટ્રાત્મ સૌપ્રથમ કયા દેશમાં થઈ હતી ?

[A]જર્મનીમાં

[B]ઇંગ્લેન્ડમાં

[C]યુ.એસ.એમાં

[D]ફ્રાન્સમાં

45. હૅન્ડ બોલના મેદાન પર દોરવામાં આવતી બે ગોલ સ્તંભ વચ્ચેની રેખા સિવાયની તમામ રેખાઓની પહોળાઈ કેટલી હોય છે ?

[A]10 સે.મી.

[B]12 સે.મી.

[C]3 સે.મી.

[D]8 સે.મી.

46. હૅન્ડ બોલના મેદાનની પહોળાઈ કેટલી હોય છે?

[A]20 મીટર

[B]25 મીટર

[C]15 મીટર

[D]30 મીટર

47. હૅન્ડ બોલ રમતની રાષ્ટ્રાત્મ કયા શ્રો દ્વારા કરવામાં આવે છે ?

[A]શ્રો ઓફ

[B]પેનલ્ટી શ્રો

[C]થ્રોઇન

[D]ફી થ્રો

48. હેન્ડ બોલની રમત દરમિયાન ખેલાડીને ચેતવણી આપવા માટે કયું કાર્ડ બનાવવામાં આવે છે ?
 [A] યલો કાર્ડ [B] ગ્રીન કાર્ડ [C] બ્લેક કાર્ડ [D] રેડ કાર્ડ
49. હેન્ડ બોલની રમત દરમિયાન શરીરના કયા ભાગને અડી જાય તો ભૂલ ગણાય છે ?
 [A] હાથને [B] ખભાને [C] કમરને [D] પગને
50. હેન્ડ બોલની રમત દરમિયાન ખેલાડી હાથમાં દડો પકડીને વધારેમાં વધારે કેટલા પગલાં ભરી શકે છે ?
 [A] બે [B] ત્રણ [C] ચાર [D] પાંચ

અથવા

વોલીબોલ

44. વોલીબોલમાં મધ્યરેખાથી આક્રમણ રેખા કેટલી દૂર હોય છે ?
 [A] 5 મીટર [B] 6 મીટર [C] 3 મીટર [D] 8 મીટર
45. વોલીબોલના દડાનો ઘેરાવો કેટલા સેમી હોય છે?
 [A] 62 થી 64 [B] 65 થી 67 [C] 69 થી 71 [D] 72 થી 75
46. વોલીબોલની રમતમાં ટાઇમ આઉટની સમય મર્યાદા કેટલી હોય છે ?
 [A] 30 સેકન્ડની [B] 20 સેકન્ડની [C] 25 સેકન્ડની [D] 40 સેકન્ડની
47. નીચેના કૌશલ્યમાંથી કયું કૌશલ્ય વોલીબોલ રમતનું નથી ?
 [A] સાટી સર્વિસ [B] ટેનિસ સર્વિસ [C] ફૂક મારવી [D] પાસિંગ
48. વોલીબોલ રમતની શરૂઆત કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ?
 [A] દડો ઉછાળીને [B] સિક્કો ઉછાળીને [C] વિદેસલ વગાડીને [D] બે વિદેસલ વગાડીને
49. ભારતમાં વોલીબોલ રમતની શરૂઆત કોણે કરી હતી ?
 [A] એમ.એમ.સી.એ. [B] એમ.સી.સી.એ. [C] વાચ.એમ.સી.એ. [D] આઈ.એમ.સી.એ.
50. વોલીબોલના સર્વિસ એરિયાની પહોળાઈ કેટલી હોય છે ?
 [A] 10 મીટર [B] 9 મીટર [C] 8 મીટર [D] 6 મીટર

અથવા

ફૂટબોલ

44. ફૂટબોલની રમતમાં એક ટાપનો સમય કેટલો હોય છે ?
 [A] 45 મિનિટ [B] 50 મિનિટ [C] 55 મિનિટ [D] 40 મિનિટ
45. ફૂટબોલની રમતની શરૂઆત શાના જ્વારા થાય છે?
 [A] ફી હિટથી [B] કિક ઓફ જ્વારા [C] સિક્કા ઉછાળથી [D] પેનલ્ટી કીકથી
46. કયા દેશને ફૂટબોલ રમતની જન્મભૂમિ ગણવામાં આવે છે ?
 [A] ફ્રાન્સને [B] ભારતને [C] ઇંગ્લેન્ડને [D] જાપાનને
47. ફૂટબોલ રમતની શરૂઆત કયા દેશમાં થઈ હતી?
 [A] ઇંગ્લેન્ડમાં [B] રશિયામાં [C] યુ.એસ.એમાં [D] જર્મનીમાં
48. કઈ રમતને રમતોનો રાજા ગણવામાં આવે છે ?
 [A] ફિક્સેટની [B] વોલીબોલની [C] બેડમિન્ટનની [D] ફૂટબોલની
49. આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ફૂટબોલની રમતનું સંચાલન કઈ સંસ્થા કરે છે ?
 [A] WHO [B] IOC [C] FIFA [D] WWW
50. કયા દેશને ફૂટબોલ રમતની જન્મભૂમિ ગણવામાં આવે છે ?
 [A] ફ્રાન્સને [B] ઇંગ્લેન્ડને [C] ભારતને [D] જાપાનને

Std : 10th

Sub : Mathematics [B]

WST-2

Date : 27-01-2025

Total Marks : 80

- સૂચનાઓ : (1) આ પ્રશ્નપત્રમાં કુલ 54 પ્રશ્નો છે, જે વિભાગ A,B,C અને D માં વહેંચાયેલા છે.
(2) વિભાગની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
(3) નવો વિભાગ નવા પાનાથી લખવાનું શરૂ કરવો. પ્રશ્નના જવાબ ક્રમમાં લખો.
(4) કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવો નહીં
(5) જરૂર જણાય ત્યાં આકૃતિ દોરવી.

વિભાગ-A

* સૂચના મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 1 થી 24 – પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

[24]

* નીચે આપેલા બહુવિકલ્પ જવાબવાળા પ્રશ્નો માટે સાચા વિકલ્પનો ક્રમ અને જવાબ લખો :

- (1) એક અપૂર્ણાંકના અંશ અને છેદનો સરવાળો 16 છે. જો તેના છેદમાં 5 ઉમેરવામાં આવે, તો તેની કિંમત $\frac{1}{2}$ થાય છે, તો તે અપૂર્ણાંક છે.
(A) $\frac{9}{7}$ (B) $\frac{4}{12}$ (C) $\frac{7}{9}$ (D) $\frac{12}{4}$
(2) દ્વિઘાત સમીકરણ $6x^2 - 13x + k = 0$ ના બીજ પરસ્પર વ્યસ્ત હોય, તો $k =$
(A) -13 (B) -6 (C) 6 (D) 78
(3) જે સમાંતર શ્રેણી માટે $d = 5$ હોય, તે સમાંતર શ્રેણી માટે $a_{18} - a_{13} =$
(A) 5 (B) 20 (C) 25 (D) 30
(4) (1, 1) અને (3, 3) બિંદુઓને જોડતા રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ છે.
(A) (1, 1) (B) $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ (C) $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ (D) (2, 2)
(5) $\frac{1}{1 + \tan^2 \theta} =$
(A) $\sin^2 \theta$ (B) $\cos^2 \theta$ (C) $\tan^2 \theta$ (D) $\cot^2 \theta$
(6) સામાન્ય રીતે કોઈ પણ આવૃત્તિ-વિતરણ માટે, બહુલક - મધ્યસ્થ = $\times$ (મધ્યસ્થ - મધ્યક).
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

* નીચે આપેલા વિધાનો સાચા બને તેમ કૌંસમાં આપેલ જવાબમાંથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરી લખો :

- (7) નાનામાં નાની અવિભાજ્ય સંખ્યા અને નાનામાં નાની વિભાજ્ય સંખ્યાનો ગુ.સા.અ. છે. (2, 1, 4)
(8) $p(x) = x^2 + 4x + 3$ નો આલેખ છે. (રેખા, ઉપરની તરફ ખુલ્લો પરવલય, નીચેની તરફ ખુલ્લો પરવલય)
(9) જાન્યુઆરી મહિનામાં 5 રવિવાર હોય તેની સંભાવના થાય. $(\frac{1}{7}, \frac{2}{7}, \frac{3}{7})$
(10) જો $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}}$ અને $\cot \beta = 1$ હોય, તો $\alpha + \beta =$ ($75^\circ, 90^\circ, 105^\circ$)
(11) ચતુષ્કોણ XYZW એક વર્તુળને પરિગત છે. જો $XY = 13.8$ સેમી, $YZ = 10.7$ સેમી અને $ZW = 7.5$ સેમી હોય, તો $XW =$ સેમી. (17, 4.4, 10.6)
(12) પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો મધ્યક થાય. $(\frac{n+1}{2}, n(n+1), \frac{n^2}{2})$

* નીચેના વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે લખો :

- (13) $(9 + \sqrt{5})(9 - \sqrt{5})$ અસંમેય સંખ્યા છે.
(14) n ઘાતવાળી બહુપદીને મહત્તમ $(n + 1)$ શૂન્યો છે.

- (15) સમીકરણ $3y - 8 = 7$ નો આલેખ x -અક્ષને સમાંતર રેખા છે.
 (16) પ્રયોગની બધી જ પ્રાથમિક ઘટનાઓની સંભાવનાઓનો સરવાળો 1 થાય.

* નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં કે શબ્દ કે અંકમાં જવાબ આપો:

- (17) જો $k - 3$, $k + 7$, $2k + 7$ એ કોઈ સમાંતર શ્રેણીનાં ક્રમિક પદો હોય, તો k ની કિંમત શોધો.
 (18) જે ત્રિકોણની બાજુઓ 12 સેમી, 35 સેમી અને 37 સેમી હોય, તેના અંતઃવૃત્તની ત્રિજ્યા કેટલી હોય?
 (19) જો $P(A) - P(\bar{A}) = 0.2$ હોય, તો $P(A)$ શોધો.
 (20) વર્ગ 30 - 40 ની મધ્યકિંમત જણાવો.

* નીચે આપેલ યોગ્ય જોડકાં જોડો:

	વિભાગ-અ	વિભાગ-અ
(21)	ગોળાની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ	(a) $\pi r^2 h$
(22)	નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ	(b) $2\pi r h$
		(c) $4\pi r^2$

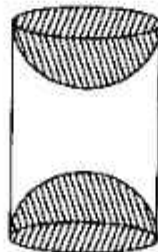
	વિભાગ-અ	વિભાગ-અ
(23)	r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળની l લંબાઈવાળી ચાપ દ્વારા બનતા વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ	(a) $\pi r l$
(24)	વર્તુળનો પરિઘ	(b) $\frac{1}{2} r l$
		(c) $2\pi r$

વિભાગ-B

* નીચેના 13 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 9 પ્રશ્નોના ગણતરી કરી જવાબ આપો: [પ્રશ્ન 25 થી 37 - પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

[18]

- (25) દ્વિઘાત બહુપદી $3x^2 - x - 4$ નાં શૂન્યો શોધો.
 (26) જેનાં શૂન્યોનો સરવાળો 0 અને ગુણાકાર $\sqrt{5}$ થાય તેવી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવો.
 (27) સમીકરણ $2x^2 - 5x + 3 = 0$ નાં બીજ અવયવ પાડીને શોધો.
 (28) સમાંતર શ્રેણીમાં $a = 7$, $a_{13} = 35$ આપેલ હોય, તો d અને S_{13} શોધો.
 (29) સમાંતર શ્રેણી 3, 8, 13, ..., 253 હોય, તો તેનું છેલ્લેથી 20મું પદ શોધો.
 (30) બિંદુઓ $P(2, -3)$ અને $Q(10, y)$ વચ્ચેનું અંતર 10 એકમ હોય, તો y ની કિંમત શોધો.
 (31) જો $(1, 2)$, $(4, y)$, $(x, 6)$ અને $(3, 5)$ એ એક સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણનાં ક્રમિક શિરોબિંદુઓ હોય, તો x અને y શોધો.
 (32) $\triangle ABC$ માં $\angle B$ કાટખૂણો છે. $AB = 24$ સેમી, $BC = 7$ સેમી હોય, તો $\sin C$ અને $\tan C$ શોધો.
 (33) કિંમત શોધો : $\frac{5 \cos^2 60^\circ + 4 \sec^2 30^\circ - \tan^2 45^\circ}{\sin^2 30^\circ + \cos^2 30^\circ}$
 (34) એક થાંભલો જમીન પર કાટખૂણે છે. આ થાંભલાથી 20 મી દૂર આવેલા સ્થળેથી થાંભલાની ટોચનો ઉત્સેધકોણ 60° નો માલૂમ પડે છે, તો થાંભલાની ઊંચાઈ શોધો. ($\sqrt{3} = 1.73$)
 (35) આપેલ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે લાકડાના નળાકારમાંથી બંને બાજુએથી અર્ધગોળક કાઢી એક લાકડાનો શો-પીસ બનાવ્યો છે. જો નળાકારની ઊંચાઈ 10 સેમી હોય અને પાયાની ત્રિજ્યા 3.5 સેમી હોય, તો શો-પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો.



- (36) 7 સેમી ધારવાળા સમઘનમાંથી મહત્તમ ઘનફળ ધરાવતો ગોલક કંડારવામાં આવે, તો તે ગોલકનું ઘનફળ કેટલું થાય?
- (37) એક વર્ગીકૃત માહિતી માટે પ્રચલિત સંકેતોમાં $l = 125$, $n = 68$, $cf = 22$, $f = 20$ તથા $h = 20$ હોય, તો માહિતીનો મધ્યસ્થ શોધો.

વિભાગ-C

* નીચેના 9 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 6 પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો: [પ્રશ્ન 38 થી 46 - પ્રત્યેકના 3 ગુણ] [18]

- (38) નીચે આપેલા દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મનો લોપની રીતે ઉકેલ મેળવો : $x + y = 5$; $2x - 3y = 4$
- (39) નીચે આપેલા દ્વિયલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મનો આદેશની રીતે ઉકેલ મેળવો : $2x - y = 1$; $5x + 2y = 25$
- (40) સમાંતર શ્રેણીનું બીજું અને ત્રીજું પદ અનુક્રમે 14 અને 18 હોય, તો તેનાં પ્રથમ 51 પદોનો સરવાળો શોધો.
- (41) A (1, 7), B (2, 4) અને C (k, 5) કાટકોણ ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુઓ છે. જો $\angle A = 90^\circ$ હોય, તો kની કિંમત શોધો.
- (42) A (-2, 2) અને B (2, 8)ને જોડતા રેખાખંડનું ચાર સમાન ભાગમાં વિભાજન કરતાં બિંદુઓના યામ શોધો.
- (43) સાબિત કરો કે, વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી વર્તુળને દોરેલા બે સ્પર્શકો વચ્ચેનો ખૂણો અને સ્પર્શબિંદુઓને કેન્દ્રને જોડતા રેખાખંડ વચ્ચેનો ખૂણો એકબીજાને પૂરક હોય છે.
- (44) P કેન્દ્ર અને 7 સેમી ત્રિજ્યા ધરાવતા વર્તુળના બહારના ભાગમાં આવેલ બિંદુ Aમાંથી દોરેલ સ્પર્શક વર્તુળને B બિંદુમાં સ્પર્શે છે. જો AB = 24 સેમી હોય, તો PA શોધો.
- (45) એક વિદ્યાર્થીએ પ્રત્યેક 3 મિનિટનો એક એવા 100 સમયગાળાઓ માટે રસ્તા પરની એક જગ્યાએથી પસાર થતી ગાડીઓની સંખ્યાની નોંધ કરી અને તેને નીચે આપેલ કોષ્ટકમાં સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપમાં દર્શાવી છે :

ગાડીઓની સંખ્યા	આવૃત્તિ
0-10	7
10-20	14
20-30	13
30-40	12
40-50	20
50-60	11
60-70	15
70-80	8

આ માહિતીનો બહુલક શોધો.

- (46) પૂંઠાની પેટીમાં રાખેલા 100 ખમીસ પૈકી 88 ક્ષતિ રહિત છે. બાકીના ખમીસ પૈકી 8માં નાની ખામીઓ છે અને 4માં મોટી ખામીઓ છે. વેપારી જિમી ક્ષતિ રહિત ખમીસ જ સ્વીકારશે, પરંતુ અન્ય વેપારી સુજાતા માત્ર મોટી ખામીવાળા ખમીસ જ નકારશે. પેટીમાંથી એક ખમીસ પાદચ્છિક રીતે કાઢવામાં આવે છે.
- (1) તે જિમીને સ્વીકાર્ય હોય તેની સંભાવના કેટલી?
- (2) તે સુજાતાને સ્વીકાર્ય છે તેની સંભાવના કેટલી?

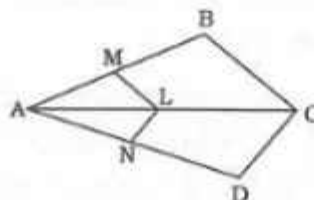
વિભાગ-D

* નીચેના 8 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 5 પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો:

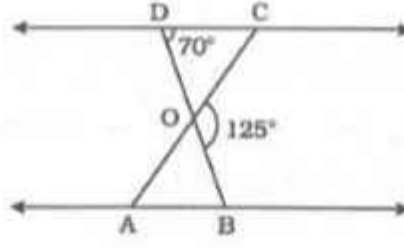
[પ્રશ્ન 47 થી 54 - પ્રત્યેકના 4 ગુણ]

[20]

- (47) આપેલ આકૃતિમાં જો LM || CB અને LN || CD હોય, તો સાબિત કરો કે, $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AD}$.



- (48) આપેલ આકૃતિમાં $\triangle ODC \sim \triangle OBA$, $\angle BOC = 125^\circ$ અને $\angle CDO = 70^\circ$ હોય, તો $\angle DOC$, $\angle DCO$ અને $\angle OAB$ શોધો.



- (49) જહોન અને જીવંતી પાસે કુલ 45 લખોટીઓ હતી. પ્રત્યેક વ્યક્તિ પાંચ-પાંચ લખોટી ખોઈ કાઢે છે અને હવે તેમની પાસે બાકી રહેલી લખોટીઓની સંખ્યાનો ગુણાકાર 124 છે. તેમની પાસે શરૂઆતમાં કેટલી લખોટીઓ હતી?
- (50) એક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ વાયુ-પ્રદૂષણ ઓછું કરવા માટે શાળાની અંદર અને બહાર વૃક્ષ વાવવાનું વિચારે છે. એવું નક્કી કરાયું કે પ્રત્યેક ધોરણનો પ્રત્યેક વિભાગ તે જે ધોરણમાં ભણતા હોય તેટલાં વૃક્ષ વાવશે. દાખલા તરીકે ધોરણ I નો વિભાગ 1 વૃક્ષ, ધોરણ IIનો વિભાગ 2 વૃક્ષ અને આવું ધોરણ XII સુધી ચાલશે. દરેક ધોરણમાં ત્રણ વિભાગ છે. આ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કેટલાં વૃક્ષનું વાવેતર થશે?
- (51) 125 અવલોકનો ધરાવતા નીચે આપેલ આવૃત્તિ-વિતરણનો મધ્યક 22.12 છે, તો ખૂટતી આવૃત્તિઓ શોધો :

વર્ગ	આવૃત્તિ
0-4	3
5-9	8
10-14	12
15-19	-
20-24	35
25-29	21
30-34	-
35-39	6
40-44	2

- (52) સ્થાનિક ટેલિફોન યાદીમાંથી 100 અટક યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવી હતી અને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોમાં અટકોમાં આવતા અક્ષરોની સંખ્યાનું આવૃત્તિ-વિતરણ નીચે પ્રમાણે મેળવ્યું હતું:

અક્ષરોની સંખ્યા	અટકોની સંખ્યા
1-4	6
4-7	30
7-10	40
10-13	16
13-16	4
16-19	4

અટકોમાં આવતા અક્ષરોની સંખ્યાનો મધ્યસ્થ શોધો.

- (53) એક ભૂરો અને એક રાખોડી એમ બે પાસાને એકસાથે ઉછાળવામાં આવે છે. પાસાની ઉપરની સપાટી પર દેખાતી સંખ્યાઓનો સરવાળો (1) 8 હોય (2) 13 હોય (3) 12 કે તેનાથી નાનો હોય (4) 3નો ગુણિત હોય તેની સંભાવના કેટલી?
- (54) સરખી રીતે ચીપેલાં 52 પત્તાંના ઢગમાંથી એક પત્તું યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે. તે પત્તું (1) સત્તો હોય (2) કાળીનું હોય (3) કાળા રંગનું હોય (4) રાજા ન હોય તેની સંભાવના શોધો.

Std : 10th

Sub : Mathematics [S]

WST-2

Date : 27-01-2025

Total Marks : 80

- સૂચનાઓ : (1) આ પ્રશ્નપત્રમાં કુલ 54 પ્રશ્નો છે, જે વિભાગ A,B,C અને D માં વહેંચાયેલા છે.
(2) વિભાગની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
(3) નવો વિભાગ નવા પાનાથી લખવાનું શરૂ કરવો. પ્રશ્નના જવાબ ક્રમમાં લખો.
(4) કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવો નહીં
(5) જરૂર જણાય ત્યાં આકૃતિ દોરવી.

વિભાગ-A

* સૂચના મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 1 થી 24 – પ્રત્યેકનો 1 ગુણ]

[24]

* નીચે આપેલા બહુવિકલ્પ જવાબવાળા પ્રશ્નો માટે સાચા વિકલ્પનો ક્રમ અને જવાબ લખો :

- (1) જેના દ્વારા 70 અને 125ને ભાગતાં શેષ અનુક્રમે 5 અને 8 રહે તેવી મોટામાં મોટી સંખ્યા છે.
(A) 13 (B) 65 (C) 875 (D) 1750
- (2) જો α અને β એ બહુપદી $p(x) = 12x^2 + 19x + 5$ નાં શૂન્યો હોય, તો $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} =$
(A) $-\frac{19}{12}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $-\frac{5}{19}$ (D) $-\frac{19}{5}$
- (3) જો $m + n = 14$ અને $m - n = 4$ હોય, તો $m =$
(A) 18 (B) 10 (C) 9 (D) 56
- (4) જો સમીકરણ $3x^2 - 4x - k = 0$ નો વિવેક 112 હોય, તો $k =$
(A) -8 (B) 8 (C) 32 (D) -32
- (5) સાન્ત સમાંતર શ્રેણી -11, -8, -5,, 49નું છેલ્લેથી 4થું પદ હોય.
(A) 37 (B) 40 (C) 43 (D) 58
- (6) સમલંબ ચતુષ્કોણ ABCD માં AB || CD છે તથા AC અને BD બિંદુ Mમાં છેદે છે. જો MA = 6, MB = 9 અને MC = 8 હોય, તો MD =
(A) $\frac{48}{9}$ (B) 12 (C) $\frac{54}{8}$ (D) 11

* નીચે આપેલા વિધાનો સાચા બને તેમ કૌંસમાં આપેલ જવાબમાંથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરી લખો :

- (7) જો બિંદુઓ (2, -3) અને (5, b) વચ્ચેનું અંતર 5 હોય, તો b = (2 અથવા 5, 1 અથવા -7, -1 અથવા 7)
- (8) જો $7 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta = 3$ હોય, તો $\sin \theta =$ $\left(\frac{1}{4}, 0, \frac{3}{4}\right)$
- (9) ΔABC ની બાજુઓનાં માપ 11 સેમી, 60 સેમી અને 61 સેમી હોય, તો તેના અંતઃવૃત્તની ત્રિજ્યા સેમી થાય.
(10, 5, 7)
- (10) 21 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના ચતુર્થાંશનું ક્ષેત્રફળ સેમી² થાય. (1386, 693, 346.5)
- (11) એક નળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ 3960 સેમી² તથા તેની ત્રિજ્યા 21 સેમી છે, તો તેની ઊંચાઈ સેમી હોય. (60, 30, 45)
- (12) જો અવલોકનો 64, 60, 48, x, 43, 48, 43 અને 34નો બહુલક 43 હોય, તો $x + 3 =$ (43, 46, 48)

* નીચેના વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે લખો :

(13) જો $P(A) : P(\bar{A}) = 3 : 2$ હોય, તો $P(A) = \frac{3}{5}$

(14) જો $p\left(-\frac{2}{3}\right) = 0$ હોય, તો $(3x + 2)$ એ $p(x)$ નો એક અવયવ છે.

(15) સમીકરણ $x^2 + 8x + 12 = 0$ નો ઉકેલ 6 અને 2 છે.

(16) એક ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુઓ $(7, 6)$, $(7, 3)$ અને $(3, 3)$ છે, તો તેના મધ્યકેન્દ્રના ચામ $\left(\frac{17}{4}, 4\right)$ છે.

* નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં કે શબ્દ કે અંકમાં જવાબ આપો:

(17) ઘડિયાળમાં કલાક કાંટા દ્વારા એક મિનિટમાં કેટલા અંશનો ખૂણો બને છે?

(18) જો પ્રથમ n પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો મધ્યક $\frac{17n}{33}$ હોય, તો n શોધો.

(19) 20 અને 45 બંને વડે વિભાજ્ય હોય તેવો નાનામાં નાનો પૂર્ણાંક જણાવો.

(20) સમીકરણ $x^2 - kx + 36 = 0$ નું એક બીજ 3 હોય, તો બીજું બીજ શોધો.

* નીચે આપેલ યોગ્ય જોડકાં જોડો :

	વિભાગ-અ	વિભાગ-અ
(21)	$\alpha\beta\gamma$	$-\frac{b}{a}$
(22)	$\frac{1}{a} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$	$-\frac{d}{a}$
		$-\frac{c}{d}$
	વિભાગ-અ	વિભાગ-અ
(23)	$\tan\theta = \dots\dots\dots$	$\frac{1}{\cos\theta}$
(24)	$\sec\theta = \dots\dots\dots$	$\frac{\sin}{\cos\theta}$
		$\frac{\cos\theta}{\sin\theta}$

વિભાગ-B

* નીચેના 13 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 9 પ્રશ્નોના ગણતરી કરી જવાબ આપો: [પ્રશ્ન 25 થી 37 - પ્રત્યેકના 2 ગુણ]

[18]

(25) 128 અને 68 ના ગુ.સા.અ.ને $128m - 15 \times 68$ સ્વરૂપે રજૂ કરી શકાતો હોય, તો m ની કિંમત શોધો. ત્યારબાદ અવિભાજ્ય અવયવીકરણની રીતે 128 અને 68નો લ.સા.અ. શોધો.

(26) જો સુરેખ સમીકરણયુગ્મ $2x - 3y = 12$ અને $6x + ky = 36$ ને અસંખ્ય ઉકેલ મળે, તો k ની કિંમત શોધો.

(27) દ્વિઘાત સમીકરણ $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$ નાં બીજ શોધો.

(28) નીચેના દ્વિઘાત સમીકરણનાં બીજ સમાન હોય, તો k નું મૂલ્ય શોધો : $2x^2 + kx + 3 = 0$

(29) સમાંતર શ્રેણીમાં જો $d = 5$ $S_9 = 75$ આપેલ હોય, તો a અને a_9 શોધો.

(30) જો $\sin A = \frac{1}{2}$ હોય, તો દર્શાવો કે $3 \cos A - 4 \cos^3 A = 0$

(31) સાબિત કરો : $\frac{\tan\theta + \sin\theta}{\tan\theta - \sin\theta} = \frac{\sec\theta + 1}{\sec\theta - 1}$

(32) વર્તુળના કેન્દ્રથી 5 સેમી અંતરે આવેલા બિંદુ Aથી દોરેલા સ્પર્શકની લંબાઈ 4 સેમી છે. વર્તુળની ત્રિજ્યા શોધો.

(33) એક તંબુ નીચે નળાકાર અને ઉપર શંકુ આકારનો છે. નળાકાર ભાગનો વ્યાસ 4.2 મી તથા ઊંચાઈ 8 મી છે. નળાકાર પર બંધબેસતા શંકુની ઊંચાઈ 6 મી છે. તંબુમાં રહેલી હવાનું ઘનફળ શોધો.

(34) વર્ગીકૃત માહિતી માટે પ્રચલિત સંકેતોમાં $l = 3$, $f_1 = 8$, $f_0 = 7$, $f_2 = 2$ અને $h = 2$ હોય, તો માહિતીનો બહુલક શોધો.

(35) નીચેના આવૃત્તિ-વિતરણનો મધ્યસ્થ શોધો :

વર્ગ	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
આવૃત્તિ	5	15	20	30	20	8

(36) પાસાને બે વખત ઉછાળવામાં આવે છે. (1) એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ પર 4 મળે નહીં. (2) ઓછામાં ઓછી એક વાર ઉપરના પૃષ્ઠ પર 4 મળે તેની સંભાવના કેટલી?

(37) એક પેટીમાં 5 લાલ, 8 સફેદ અને 4 લીલા દડા છે. તેમાંથી એક દડો યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે, તો તે દડો (1) લાલ રંગનો હોય (2) લીલા સિવાયના રંગનો હોય તેની સંભાવના શોધો.

વિભાગ-C

* નીચેના 9 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 6 પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો: [પ્રશ્ન 38 થી 46 - પ્રત્યેકના 3 ગુણ] [18]

(38) દ્વિઘાત બહુપદી $2x^2 + 11x + 15$ નાં શૂન્યો શોધો તથા તેનાં શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો.

(39) બહુપદી $p(x) = 6x^2 - 13x + 6$ નાં શૂન્યો α અને β ની કિંમત શોધ્યા વગર નીચેનાની કિંમત શોધો:

(1) $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha}$ (2) $\alpha^2 + \beta^2$ (3) $\alpha^3 + \beta^3$

(40) એક સમાંતર શ્રેણીનું 10મું પદ 52 છે અને તેનું 17મું પદ તેના 13મા પદ કરતાં 20 વધુ છે. સમાંતર શ્રેણી શોધો અને તેનું 30મું પદ શોધો.

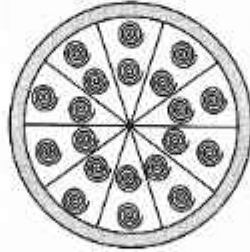
(41) સમાંતર શ્રેણીનાં પ્રથમ 7 પદોનો સરવાળો 49 અને 17 પદોનો સરવાળો 289 હોય, તો તેના પ્રથમ n પદોનો સરવાળો શોધો.

(42) બિંદુ $(-3, p)$ એ બિંદુઓ $(-5, -4)$ અને $(-2, 3)$ ને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તે શોધો. ઉપરાંત, p ની કિંમત પણ શોધો.

(43) એક કાટકોણ ત્રિકોણની બાજુઓની લંબાઈ a , b અને c છે. જેમાં c કર્ણ છે. સાબિત કરો કે, ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓને સ્પર્શતા વર્તુળની ત્રિજ્યા $r = \frac{a+b-c}{2}$ દ્વારા મળે.

(44) AB એ P કેન્દ્રિત વર્તુળનો સ્પર્શક છે. જ્યાં, B એ સ્પર્શબિંદુ છે. PA વર્તુળને C બિંદુમાં છેદે છે. જો $AB = 15$ સેમી અને $AC = 9$ સેમી હોય, તો વર્તુળની ત્રિજ્યા શોધો.

(45) ચાંદીના તારથી 35 મિમી વ્યાસવાળું વર્તુળ આકારનું એક બક્કલ જેવું ઘરેણું બનાવ્યું છે.



આપેલ આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે વર્તુળને 10 સમાન વૃત્તાંશમાં વિભાજિત કરે તેવા 5 વ્યાસ બનાવવામાં પણ તારનો ઉપયોગ કર્યો છે.

(1) જરૂરી ચાંદીના તારની કુલ લંબાઈ શોધો.

(2) ઘરેણાના દરેક વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(46) એક બરાણીમાં 24 લખોટીઓ છે. કેટલીક લીલી અને બાકીની ભૂરી છે. બરાણીમાંથી જો એક લખોટી યાદચ્છિક રીતે કાઢવામાં આવે, તો તે લીલી હોય તેની સંભાવના $\frac{2}{3}$ છે. બરાણીમાંથી ભૂરી લખોટીઓની સંખ્યા શોધો.

વિભાગ-D

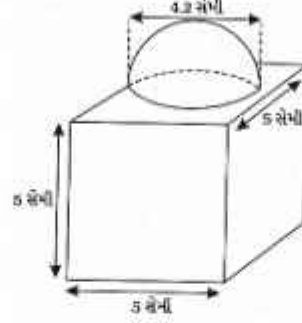
* નીચેના 8 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 5 પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો:

[પ્રશ્ન 47 થી 54 - પ્રત્યેકના 4 ગુણ]

[20]

(47) બે અંકોની એક સંખ્યા અને તે સંખ્યાના અંકોની અદલાબદલી કરતાં મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 66 છે. જો તે સંખ્યાના અંકોનો તફાવત 2 હોય, તો તે સંખ્યા શોધો. આવી કેટલી સંખ્યાઓ છે?

- (48) એક કુટિર ઉદ્યોગ એક દિવસમાં કેટલાંક રમકડાં બનાવે છે. પ્રત્યેક રમકડું બનાવવાનો ખર્ચ (રૂપિયામાં) 55માંથી એક દિવસમાં ઉત્પાદિત થતાં રમકડાંની સંખ્યા બાદ કરીએ તેટલો છે. કોઈ એક ચોક્કસ દિવસે કુલ ઉત્પાદન ખર્ચ રૂ. 750 છે. તે દિવસે ઉત્પાદિત રમકડાંની સંખ્યા શોધો.
- (49) સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો.
- (50) બિંદુ E એ સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCDની લંબાવેલ બાજુ AD પરનું બિંદુ છે. BE એ CDને Fમાં છેદે છે. સાબિત કરો કે, $\triangle ABE \sim \triangle CFB$.
- (51) દરિયાની સપાટીથી 75 મી ઊંચી દીવાદાંડી પરથી અવલોકન કરતાં, દરિયામાં રહેલાં બે વહાણના અવસેધકોણના માપ 30° અને 45° માલુમ પડે છે. જો એક વહાણ બીજાની બરાબર પાછળ હોય અને બંને વહાણ દીવાદાંડીની એક જ બાજુ પર આવેલ હોય, તો બંને વહાણ વચ્ચેનું અંતર શોધો.
- (52) આપેલ આકૃતિમાં બતાવેલ એક શો-પીસ એ સમઘન અને અર્ધગોલકનો બનેલો છે. આ શો-પીસનો પાયો સમઘન છે, અને તેની પ્રત્યેક ધાર 5 સેમી છે અને 4.2 સેમી વ્યાસવાળો અર્ધગોલક તેની ઉપર બેસાડેલો છે. આ શો-પીસનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો. ($\pi = \frac{22}{7}$ લો.)



- (53) એક રોકેટનો આકાર નીચેથી નળાકાર છે તથા તેની ઉપર નળાકાર જેટલી જ ત્રિજ્યા ધરાવતો શંકુ ગોઠવેલ છે. નળાકાર ભાગનો વ્યાસ અને ઊંચાઈ અનુક્રમે 6 સેમી અને 12 સેમી છે, અને શંકુની તિર્યક ઊંચાઈ 5 સેમી છે. રોકેટનું ઘનફળ શોધો. ($\pi = 3.14$ લો.)
- (54) એક ચોક્કસ શહેરમાં 30 વિસ્તારોમાં હવામાં SO_2 ની સાંદ્રતા (ઘટકો પ્રતિ દસ લાખમાં, એટલે કે ppmમાં) શોધવા માટે નીચે દર્શાવેલ માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી હતી:

SO_2 ની સાંદ્રતા (ppmમાં)	આવૃત્તિ
0.00-0.04	4
0.04-0.08	9
0.08-0.12	9
0.12-0.16	2
0.16-0.20	4
0.20-0.24	2

હવામાં SO_2 ની સાંદ્રતાનો મધ્યક શોધો.

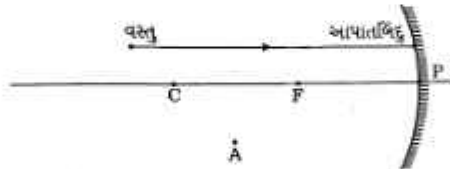
1. વિભાગ A ફરજિયાત છે. વિભાગ B, C અને Dમાં જનરલ વિકલ્પો આપેલા છે. તેની કાળજીપૂર્વક નોંધ લઈ તે મુજબ પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવા.
2. દરેક વિભાગની સૂચનાની સામે બતાવવામાં આવેલ સંખ્યા વિભાગના કુલ ગુણ દર્શાવે છે.
3. જરૂર જણાય ત્યાં સ્વચ્છ, પ્રમાણસર અને નામનિર્દેશિત આકૃતિ દોરવી,
4. પ્રશ્નોના ઉત્તર વિભાગ પ્રમાણે જ ક્રમસર લખવા.

SECTION - A

[24]

❖ નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો.

1. ઉંદર કયા પ્રકારનું ઉપભોગી પ્રાણી છે?
A. તૃણાહારી B. માંસાહારી C. સર્વાહારી D. વિઘટક
2. નિવસનતંત્રમાં મનુષ્ય માટે કયું પોષક સ્તર છે?
A. તૃણાહારી B. માંસાહારી C. ઉત્પાદક D. સર્વાહારી
3. એક બિંદુવત્ વસ્તુમાંથી છૂટેલાં કિરણો પૈકી એક કિરણ અંતર્ગોળ અરીસાના મુખ્ય અક્ષને સમાંતર છે તે ધ્યાનમાં લો, પરાવર્તિત કિરણને દોરવા માટેનાં જરૂરી બિંદુઓમાંનું એક એવું આકૃતિમાં આપેલું બિંદુ પસંદ કરો, જેમાંથી પરાવર્તિત કિરણ પસાર થાય છે.



- A. C B. F C. A D. P
4. ભારતીય પંચાંગ પ્રમાણે કોઈ દિવસનો વાસ્તવિક સૂર્યોદય 6:32 કલાક છે, તો સૂર્ય ક્ષિતિજમાં કલાકે દેખાશે.
A. 6:32 B. 6:34 C. 6:30 D. 6:36
5. કઈ ધાતુને છરી વડે સહેલાઈથી કાપી શકાય છે?
A. મેગ્નેશિયમ B. ઝિંક C. સોડિયમ D. સિલ્વર
6. કઈ અધાતુ ચળકાટ ધરાવે છે?
A. સલ્ફર B. ફૉસ્ફરસ C. આયોડિન D. કાર્બન

❖ ખાલી જગ્યા પૂરો.

7. કોષરસમાં થતા શ્વસનના પ્રથમ તબક્કામાં ગ્લુકોઝનું માં રૂપાંતર થાય છે. (પાયરુવેટ, લેક્ટિક એસિડ, આલ્કોહોલ)
8. આયોડિનની ઊણપથી રોગ થાય છે. (ડાયાબિટીસ, ગોંઘટર, બેરીબેરી)
9. લેન્સના પાવરનો એકમ છે. (સેમી, ડાયોપ્ટર, વોટ)

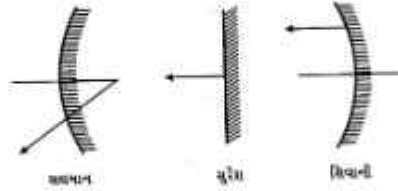
10. 12 V વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત ધરાવતાં બે બિંદુઓ વચ્ચે 2 C વિદ્યુતભારને લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય J છે. (6, 12, 24)
11. શ્વેત-શ્યામ ફોટોગ્રાફીમાં નો ઉપયોગ થાય છે. (AgNO_3 , AgBr , PbI_2)
12. આલ્ડિહાઈડ સંયોજનોમાં ક્રિયાશીલ સમૂહનું સૂત્ર છે. ($-\text{OH}$, $-\text{CHO}$, $-\text{COOH}$)

❖ નીચેના ખરાં ખોટાના ઉત્તર આપો.

13. ચક્રત પિત્તરસનો સંગ્રહ કરે છે.
14. લિંગી પ્રજનનમાં સંતતિના નિર્માણ હેતુ બે સજીવ ભાગ લે છે.
15. ચુંબકીય ક્ષેત્રેખાઓ કદાપિ એકબીજાને છેદતી નથી.
16. સામાન્ય દૃષ્ટિ ધરાવતી વ્યક્તિ માટે દૂરબિંદુ અનંત અંતરે હોય છે.
17. CH_3OH , $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ અને $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$ એ - OH સમૂહ ધરાવતી સમાનધર્મી શ્રેણીના સભ્યો છે.
18. નારંગીમાં સાઈટ્રિક ઍસિડ રહેલો છે.

❖ નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો.

19. ત્રણ વિદ્યાર્થીઓ સલમાન, સુરેશ અને શિવાની પાસે નીચે મુજબ અરીસાઓ છે :



ત્રણેય વિદ્યાર્થીઓ વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડદા પર ઝીલવાનો પ્રયત્ન કરે છે, તો તેમાં કોણ સફળ થશે?

20. FeSO_4 નો રંગ જણાવો.
21. નીચેનામાંથી ખોટી જોડ શોધીને લખો :
- (I) સ્વાદુપિંડ - ઇન્સ્યુલિન
- (II) પિટ્યુટરી ગ્રંથિ - થાઇરોક્સિન
- (III) અંડપિંડ - ઇસ્ટ્રોજન
- (IV) શુક્રપિંડ - ટેસ્ટોસ્ટેરોન
22. ઓઝોન સ્તરના વિઘટન માટે મુખ્ય જવાબદાર સંયોજન કયું છે ?
23. રેલવેના પાટા અથવા તિરાડ પડેલા મશીનના ભાગો જોડવામાં કઈ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ થાય છે?

❖ યોગ્ય જોડકાં જોડો.

24.

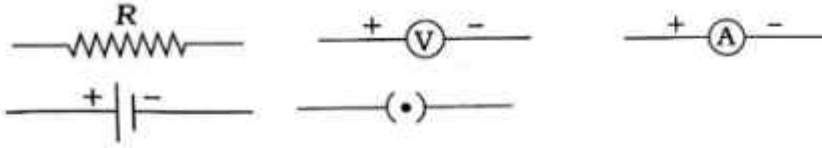
વિભાગ 'A'	વિભાગ 'B'
i. વિદ્યુત બલ્બ	a.
ii. ચલિત અવરોધ	b.
	c.

SECTION - B

❖ નીચે આપેલા કુલ 13 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 9 પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આપો : (પ્રત્યેકના 2 ગુણ)

[18]

25. તફાવત આપો : સ્વયંપોષી પોષણ અને વિષમપોષી પોષણ.
26. મનુષ્યના શ્વસનતંત્રના અને ઉત્સર્જનતંત્રના ચાર-ચાર અવયવોનાં નામ આપો.

27. મધુપ્રમેહના દર્દીઓને ઇન્સ્યુલીનના ઇંજેક્શન આપવા શા માટે જરૂરી છે ?
 28. એડ્રીનાલિનની અસરો જણાવો.
 29. અમીબામાં દ્વિભાજન સમજાવો.
 30. પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો લખો.
 31. તફાવતના બે મુદ્દા આપો : અંતર્ગોળ અરીસો અને બહિર્ગોળ અરીસો
 32. 

આ સંજ્ઞા દર્શાવતા ઘટકોનો ઉપયોગ કરી એક નામનિર્દેશિત સાદો વિદ્યુતપરિપથ રચો.

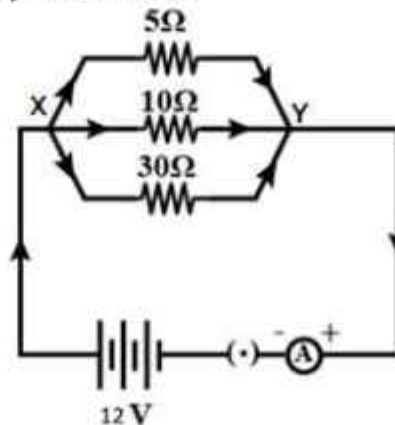
33. બે ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓ એકબીજાને કેમ છેદતી નથી?
 34. ક્ષારાણ અટકાવવાના ઉપાયો જણાવો.
 35. ઘાતુની એસિડ સાથેની બે પ્રક્રિયા લખો.
 36. એવી ઘાતુનું ઉદાહરણ આપો કે જે -
 (i) ઓરડાના તાપમાને પ્રવાહી છે.
 (ii) છરી વડે આસાનીથી કાપી શકાય છે.
 (iii) ઉષ્માની ઉત્તમ વાહક છે.
 (iv) ઉષ્માની મંદ વાહક છે.
 37. સમઘટકો એટલે શું? બ્યુટેનના સમઘટકો દોરો.

SECTION - C

❖ નીચે આપેલા કુલ 9 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 6 પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આપો : (પ્રત્યેકના 3 ગુણ)

[18]

38. પરાવર્તી ક્રિયા એટલે શું? ઉદાહરણો આપો.
 39. તફાવત આપો : ધમની અને શીરા
 40. પુષ્પની આકૃતિ દોરી તેના ભાગો વિશે માહિતી આપો અને પુષ્પના પ્રકાર સમજાવો.
 41. (i) માણસની આંખનો વ્યાસ કેટલો ?
 (ii) જ્યારે શ્વેતપ્રકાશ પ્રિઝમમાં દાખલ થાય છે ત્યારે તેમાંથી નિર્ગમન પામતા પ્રકાશના રંગમાં ક્યાં રંગનું વિચલન સૌથી વધુ અને ક્યાં રંગનું વિચલન સૌથી ઓછું થાય છે ?
 (iii) ઉંમર વધવાથી આંખના સિલિયરી સ્નાયુઓ નબળા પડવાથી અને આંખમાં લેન્સની સ્થિતિસ્થાપકતા ઓછી થવાથી ક્યાં પ્રકારની આંખની ખાલી ઉદભવે છે ?
 42. એક વિદ્યુતપરિપથમાં ત્રણ અવરોધો 5Ω , 10Ω અને 30Ω ને બિંદુઓ X અને Y વચ્ચે સમાંતર જોડેલા છે. પરિપથમાં $12V$ ની બેટરી પણ જોડેલ છે. તો



- (i) દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતો વિદ્યુતપ્રવાહ,
- (ii) પરિપથનો કુલ વિદ્યુતપ્રવાહ અને
- (iii) પરિપથનો અવરોધ ગણો.

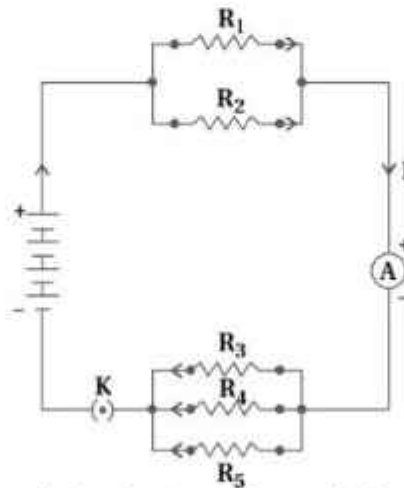
43. પ્રિઝમ વડે પ્રકાશનું વિભાજન આકૃતિ દોરી સમજાવો.
44. તફાવતના ચાર-ચાર મુદ્દા આપો : ધાતુ તત્ત્વો અને અધાતુ તત્ત્વો
45. કૉપરના શુદ્ધીકરણ માટેની વિદ્યુતવિભાજન પદ્ધતિનું આકૃતિ દોરી વર્ણન કરો.
46. IUPAC નામ લખો.
 - (i) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$
 - (ii) $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$
 - (iii) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$

SECTION - D

❖ નીચે આપેલા કુલ 8 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 5 પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આપો : (પ્રત્યેકના 4 ગુણ)

[20]

47. મનુષ્યના પાચનતંત્રની નામનિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો અને પ્રથમ તબક્કો વર્ણવો.
48. માદા પ્રજનનતંત્ર આકૃતિસહ વર્ણવો.
49. ઓઝોન કેવી રીતે નિર્માણ પામે છે? ઓઝોન સ્તરની અગત્ય જણાવો.
50. આકૃતિસહ વર્ણવો : માનવ આંખ
51. ઘરેલુ વિદ્યુત પરિપથ આકૃતિસહ વર્ણવો.
52. આકૃતિમાં $R_1 = 10 \, \Omega$, $R_2 = 40 \, \Omega$, $R_3 = 30 \, \Omega$, $R_4 = 20 \, \Omega$, $R_5 = 60 \, \Omega$ અને 12 Vની બેટરી જોડેલ છે. (a) પરિપથનો કુલ અવરોધ અને (b) પરિપથમાંથી વહેતો કુલ વિદ્યુતપ્રવાહ ગણો.



શ્રેણી અને સમાંતર જોડેલા અવરોધકો
દર્શાવતો વિદ્યુતપરિપથ

53. સોડિયમ હાઈડ્રોક્સાઈડની બનાવટ આકૃતિ દોરી વર્ણવો. તેના ચાર ઉપયોગો લખો
54. સાબુ અને પ્રક્ષાલક(ડિટર્જન્ટ)માં રહેલા ક્રિયાશીલ આયનિક સમૂહ જણાવી, સાબુની સફાઈ પ્રક્રિયાની ક્રિયાવિધિ સમજાવો.

Std : 10th

Sub : Science

Date : 29-01-2025

Total Marks : 80

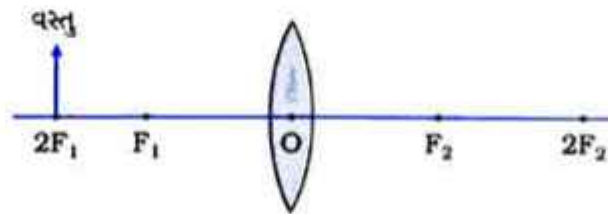
1. વિભાગ A ફરજિયાત છે. વિભાગ B, C અને Dમાં જનરલ વિકલ્પો આપેલા છે. તેની કાળજીપૂર્વક નોંધ લઈ તે મુજબ પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવા.
2. દરેક વિભાગની સૂચનાની સામે બતાવવામાં આવેલ સંખ્યા વિભાગના કુલ ગુણ દર્શાવે છે.
3. જરૂર જણાય ત્યાં સ્વચ્છ, પ્રમાણસર અને નામનિર્દેશિત આકૃતિ દોરવી,
4. પ્રશ્નોના ઉત્તર વિભાગ પ્રમાણે જ ક્રમસર લખવા.

SECTION - A

[24]

❖ નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો.

1. જલીય દ્રાવણમાં ભૂરું લિટમસપત્ર નાખતા લાલ બને તો તે દ્રાવણનું pH મૂલ્ય કેટલું હોય ?
A. 0 થી 7 B. 7 થી 14 C. 14 D. 0
2. ઈથીન(C_2H_4)નો આણુ શું ધરાવે છે?
A. માત્ર એકલબંધો B. માત્ર દ્વિબંધો C. એક ત્રિબંધ D. એકલબંધ અને દ્વિબંધ
3. મૂત્રપિંડના કયા ભાગમાં રુધિરના ગાળણની ક્રિયા થાય છે?
A. બાઉમૅનની કોથળી B. સંગ્રહણલિકા
C. મૂત્રપિંડલિકાનો ગૂંચળામય ભાગ D. ઉત્સર્ગ-એકમની રુધિરકેશિકાઓ
4. $1 \text{ kWh} = \dots\dots\dots \text{ J}$
A. 3.6×10^6 B. 3.6×10^3 C. 3.6×10^{-6} D. 3.6×10^{-3}
5. નીચેની આકૃતિમાં વસ્તુનું સ્થાન $2F_1$ પર છે, તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન ક્યાં મળશે ?



- A. $2F_1$ થી દૂર B. $2F_2$ પર C. F_2 અને $2F_2$ ની વચ્ચે D. અનંત અંતરે
6. કાચના પ્રિઝમમાં ક્યાં રંગના પ્રકાશનો વેગ મહત્તમ હોય છે ?
A. જાંબલી B. વાદળી C. લીલો D. લાલ

❖ ખાલી જગ્યા પૂરો.

7. બાયોગૅસ અને CNGનો મુખ્ય ઘટક છે. (ઈથેન, બ્યુટેન, મિથેન)
8. પ્રાણી પોતાનું લિંગ બદલી શકે છે. (ગોકળગાય, મગર, મનુષ્ય)
9. $1 \mu\text{A} = \dots\dots\dots \text{ mA}$ (10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-3})
10. માછલીનું શ્વસન અંગ છે. (ત્વચા, ફેફસાં, ઝાલર)

11. વાહનોના સાઈડ મિરર તરીકે વપરાય છે. (અંતર્ગોળ અરીસો, બહિર્ગોળ અરીસો, સમતલ અરીસો)
12. સોડિયમ અને પોટેશિયમ જેવી સક્રિય ધાતુઓને સુરક્ષિત રાખવા માટે તેને માં ડુબાડીને રાખવામાં આવે છે. (પાણી, કેરોસીન, આલ્કોહોલ)

❖ નીચેના ખરાં - ખોટાં લખો.

13. વિદ્યુત સંયોજક સંયોજનો કેરોસીન અને પેટ્રોલમાં દ્રાવ્ય હોય છે.
14. મેન્ડેલના પ્રયોગમાં F_2 પેઢીમાં $\frac{1}{4}$ સંતતિ નીચા છોડની હતી.
15. સફેદ પ્રકાશનું તેના ઘટક રંગોમાં છૂટા પડવાની ઘટનાને પ્રકાશનું પ્રકીર્ણન કહે છે.
16. ફિનોલ્ફથેલિન એ કુદરતી સૂચક છે.

❖ નીચેના પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો.

17. પરિઘવર્તી ચેતાતંત્રના ઘટકો કયા છે?
18. લક્ષણોનું એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીમાં સાતત્ય શું કહેવાય?
19. નીચેનામાંથી બંધબેસતી ના હોય તેવી જોડ શોધીને લખો :

- (A) લઘુદષ્ટિ ખામીનું નિવારણ—અંતર્ગોળ લેન્સ
- (B) ગુરુદષ્ટિ ખામીનું નિવારણ—અંતર્ગોળ લેન્સ
- (C) મોતિયો – સર્જરી

20. વિદ્યુતપ્રવાહનો SI એકમ કયા વૈજ્ઞાનિકના માનમાં રાખવામાં આવ્યો છે?

❖ યોગ્ય જોડકાં જોડો.

વિભાગ 'A'	વિભાગ 'B'
21. પરાવર્તી ક્રિયા	(a) લંબમજ્જા
22. અનૈચ્છિક ક્રિયા	(b) કરોડરજ્જુ
	(c) અગ્રમગજ

વિભાગ 'A'	વિભાગ 'B'
23. પ્રથમ પોષક સ્તર	(a) દ્વિતીય ઉપભોગીઓ
24. દ્વિતીય પોષક સ્તર	(b) પ્રાથમિક ઉપભોગીઓ
	(c) ઉત્પાદકો

SECTION - B

❖ નીચે આપેલા કુલ 13 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 9 પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આપો : (પ્રત્યેકના 2 ગુણ)

[18]

25. પદાર્થ 'X'નું દ્રાવણ મકાન ધોળવા માટે વપરાય છે.

- (1) પદાર્થ 'X'નું નામ અને તેનું સૂત્ર લખો.
- (2) પદાર્થ 'X'ની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા લખો.

26. તફાવતના બે મુદ્દા લખો: કૉલ્ડસેનેશન અને ભૂંજન

27. નીચેના પાચનતંત્રનાં અંગોને ક્રમમાં ગોઠવો. તે પૈકી કયાં અંગોમાં સ્ટાર્ચ અને પ્રોટીનનું અંશત: પાચન થાય છે, તે જણાવો :
નાનું આંતરડું, અન્નનળી, જઠર, મળાશય, મુખ, મોટું આંતરડું
28. DNA પ્રતિકૃતિનું પ્રજનનમાં શું મહત્વ છે?
29. દ્વિભાજન એ બહુભાજનથી કેવી રીતે ભિન્ન છે?
30. સામાન્ય દૃષ્ટિ ધરાવતી પુખ્ત વ્યક્તિ માટે (1) નજીક- બિંદુ (2) દૂરબિંદુનું મૂલ્ય શું હોય છે?
31. શા માટે ટૉસ્ટર તથા વિદ્યુત ઇસ્ત્રીની કૉઇલ શુદ્ધ ધાતુની ન બનાવતા નિક્રોમ મિશ્રધાતુની બનાવવામાં આવે છે?
32. 20 Ω શ્રી અવરોધ ધરાવતી વિદ્યુત ઇસ્ત્રી 5A વિદ્યુત- પ્રવાહ ખેંચે છે, તો 30 સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા શોધો.
33. ગજિયા ચુંબકની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓ દોરો.
34. નિવસનતંત્રની વ્યાખ્યા આપી, તેના પ્રકાર જણાવો.
35. પોષક સ્તરો એટલે શું? એક આહારશૃંખલાનું ઉદાહરણ આપો અને તેમાંના વિવિધ પોષક સ્તરો જણાવો.
36. (1) આકૃતિમાં કઈ રચના દર્શાવેલી છે? આ રચના દ્વારા કયાં નાઇટ્રોજનયુક્ત ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો રુધિરમાંથી દૂર થાય છે?
- (2) 'X' નિર્દેશિત ભાગ ઓળખો અને તેનો આકાર તથા કાર્ય જણાવો.



37. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકેલા વિદ્યુતપ્રવાહધારિત વાહક પર લાગતું બળ કયાં પરિબળો પર આધાર રાખે છે? તેના પર લાગતા બળનું મૂલ્ય મહત્તમ ક્યારે હોય છે, તે પણ જણાવો.

SECTION - C

- ❖ નીચે આપેલા કુલ 9 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 6 પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આપો : (પ્રત્યેકના 3 ગુણ)
38. નીચે આપેલ આકૃતિનું ધ્યાનપૂર્વક અવલોકન કરો અને નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો:

[18]



- (a) ઉપરોક્ત કિસ્સામાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઓળખો અને તેને વ્યાખ્યાયિત કરો.
- (b) ઉપરોક્ત રાસાયણિક પ્રક્રિયાના અંતે ચાઇના ડિશમાં રાખેલ ક્ષારનું રંગ-પરિવર્તન જણાવો.
- (c) ઉપરોક્ત કિસ્સામાં થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું રાસાયણિક સમીકરણ લખો.

39. તફાવતના મુદ્દા લખો : ધાતુઓ અને અધાતુઓ

40. ધાતુ X એ કુદરતમાં સલ્ફાઇડ XS સ્વરૂપે પ્રાપ્ત થાય છે. તે લોખંડની વસ્તુઓના ગેલ્વેનાઇઝેશનમાં વપરાય છે.

(a) ધાતુ Xને ઓળખો.

(b) સલ્ફાઇડ અયસ્ક XSને તેની શુદ્ધ ધાતુમાં કેવી રીતે રૂપાંતર કરશો તે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્વારા સમજાવો.

41. પરાવર્તી કમાન એટલે શું? પરાવર્તી કમાનની માત્ર નામનિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો.

42. અલિંગી પ્રજનનના પ્રકારોનાં નામ લખો. તે પૈકી કોઈ પણ બે પ્રકારના અલિંગી પ્રજનન વિશે સમજાવો. (આકૃતિ જરૂરી નથી.)

43. (a) નર માનવ (પુરુષ) પ્રજનનતંત્રની માત્ર નામ-નિર્દેશનવાળી આકૃતિ દોરો.

(b) શુક્રપિંડનું કાર્ય જણાવો.

44. એક અંતર્ગોળ લેન્સની કેન્દ્રલંબાઈ 15 cm છે. વસ્તુને લેન્સથી કેટલા અંતરે રાખવી જોઈએ કે જેથી તેનું પ્રતિબિંબ લેન્સથી 10 cm દૂર મળે? લેન્સ દ્વારા મળતી મોટવાણી પણ શોધો.

45. (a) અંતર્ગોળ અરીસાના વક્રતાકેન્દ્ર પર મૂકેલી વસ્તુ માટે મળતા પ્રતિબિંબની કિરણાકૃતિ દોરો.

(b) અંતર્ગોળ અરીસાના કોઈ પણ બે ઉપયોગો લખો.

46. વિદ્યુતપ્રવાહની તાપીય અસરના વ્યાવહારિક ઉપયોગો ઉદાહરણ આપી સમજાવો.

SECTION - D

❖ નીચે આપેલા કુલ 8 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 5 પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આપો : (પ્રત્યેકના 4 ગુણ)

[20]

47. નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો :

(a) ધોવાનો સોડાની બનાવટ લખી, તેના ચાર ઉપયોગો જણાવો.

(b) H_2 અને Cl_2 ના ઉપયોગો લખો.

48. દાણાદાર ઝિંક ધાતુની મંદ સલ્ફ્યુરિક એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા દર્શાવતા પ્રયોગનું આકૃતિ સાથે વર્ણન કરો. ઝિંકની સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથેની પ્રક્રિયાનું સમીકરણ લખો.

49. નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો:

(a) ક્લોરિન (Cl_2)માં સહસંયોજક બંધની રચના સમજાવો.

(b) નાઇટ્રોજનના આણુ(N_2)માં સહસંયોજક બંધની રચના સમજાવો.

50. લસિકા એટલે શું? તે કેવી રીતે નિર્માણ પામે છે? અને વહન પામે છે તેના કાર્યો જણાવો.

51. એકકોષી સજીવોનાં નામ જણાવો. તે કેવી રીતે પોષણ મેળવે છે? સમજાવો.

52. પ્રકાશનું વિભાજન એટલે શું? પ્રિઝમ વડે પ્રકાશના વિભાજનની ઘટના આકૃતિ દોરી વર્ણવો.

53. ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓ એટલે શું? ગજિયા ચુંબકની આસપાસ ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓ દોરો અને ચુંબકીય ક્ષેત્રરેખાઓના ગુણધર્મોની યાદી બનાવો.

54. નકામા કચરાના પ્રકારો વર્ણવો.

- સૂચનાઓ: (1) આ પ્રશ્નપત્રમાં કુલ 54 પ્રશ્નો છે, જે વિભાગ A,B,C અને D માં વહેંચાયેલા છે.
 (2) વિભાગની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
 (3) નવો વિભાગ નવા પાનાથી લખવાનું શરૂ કરવો. પ્રશ્નના જવાબ ક્રમમાં લખો.
 (4) કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવો નહીં
 (5) જરૂર જણાય ત્યાં આકૃતિ દોરવી.

વિભાગ-A

* સૂચના મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 1 થી 24- પ્રત્યેકની 1 ગુણ]

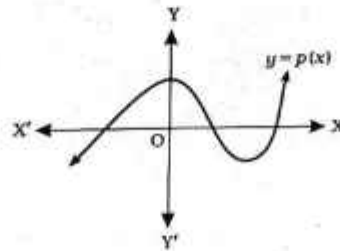
[24]

* નીચે આપેલા બહુવિકલ્પ જવાબવાળા પ્રશ્નો માટે સાચા વિકલ્પનો ક્રમ અને જવાબ લખો :

- (1) સમીકરણયુગ્મ $3x + 5y = 15$ અને ના આલેખ સમાંતર રેખાઓ છે.
 (A) $5x + 3y = 30$ (B) $6x + 10y = 30$ (C) $9x + 15y = 45$ (D) $12x = -20y$
 (2) સમીકરણ $x^2 - 4x + 7 = 0$ ના વિવેચકની કિંમત થાય.
 (A) 12 (B) -12 (C) 44 (D) -44
 (3) સમાંતર શ્રેણી 4, 10, 16, 22, ... માટે સામાન્ય તફાવત (d) છે.
 (A) 8 (B) 5 (C) 6 (D) 12
 (4) બિંદુઓ (0, 0) અને (6, 8) વચ્ચેનું અંતર થાય.
 (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 14
 (5) $\sec^2\theta - \tan^2\theta = \dots\dots\dots$
 (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 2
 (6) એક બોલર દ્વારા 10 ક્રિકેટ-મેચોમાં નીચે પ્રમાણે વિકેટો લેવામાં આવી છે :
 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3
 આ માહિતીનો બહુલક છે.
 (A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

* નીચે આપેલા વિધાનો સાચા બને તેમ કૌસમાં આપેલ જવાબમાંથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરી લખો :

- (7) જો ગુ.સા.અ. $(10, 15) = 2a + 1$, તો $a = \dots\dots\dots$. (1, 2, 3)
 (8) આપેલ આલેખ $y = p(x)$ માટે શૂન્યોની સંખ્યા છે. (1, 2, 3)



- (9) $\tan\theta \cdot \cot\theta = \dots\dots\dots$ (-1, 0, 1)
 (10) વર્તુળને બે બિંદુમાં છેદતી રેખાને કહે છે. (સ્પર્શક, છેદિકા, અભિલંબ)
 (11) એક આવૃત્તિ-વિતરણ માટે $\sum f_i x_i = 245$ તથા $\sum f_i = 100$ હોય, તો મધ્યક ($\bar{x}$) =
 (24.5, 2.45, 245)
 (12) ઘટના 'E'ની સંભાવના + ઘટના 'E નહિ'ની સંભાવના = (0, 1, -1)

* નીચેના વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે લખો :

- (13) $20a^2b$ અને $30ab^2$ નો ગુ.સા.અ. $10a^2b^2$ છે.
 (14) દ્વિઘાત બહુપદી $p(x) = x^2 + x$ ને બે વાસ્તવિક શૂન્યો છે.
 (15) જે દ્વિઘલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મને એક પાણ ઉકેલ ન હોય તેવું સમીકરણયુગ્મ સુસંગત નથી.
 (16) અશક્ય ઘટનાની સંભાવના શૂન્ય (0) છે.

* નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં કે શબ્દ કે અંકમાં જવાબ આપો:

- (17) સમાંતર શ્રેણીનો સામાન્ય તફાવત -6 છે, તો $a_{16} - a_{12}$ શોધો.
 (18) વર્તુળ અને સ્પર્શકના સામાન્ય બિંદુને શું કહે છે ?
 (19) બહુલકના સૂત્ર $Z = l + \left(\frac{f_i - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$ માં f_1 શું દર્શાવે છે ?
 (20) પાસાને એક વખત ઉછાળતાં 6નો અંક ન મળે તેની સંભાવના કેટલી ?

* નીચે આપેલ યોગ્ય જોડકાં જોડો :

	વિભાગ-અ	વિભાગ-બ
(21)	લઘુચાપની લંબાઈ	(a) $\frac{\pi r^2 \theta}{360}$
(22)	લઘુવૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ	(b) $\frac{\pi r \theta}{360}$
		(c) $\frac{\pi r \theta}{180}$

	વિભાગ-અ	વિભાગ-બ
(23)	તળાકારની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ	(a) $4\pi r^2$
(24)	ગોળાની વક્રસપાટીનું ક્ષેત્રફળ	(b) $\pi r l$
		(c) $2\pi r h$

વિભાગ-B

- * નીચેના 13 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 9 પ્રશ્નોના ગણતરી કરી જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 25 થી 37- પ્રત્યેકના 2 ગુણ] [18]
- (25) જેનાં શૂન્યોનો સરવાળો અને ગુણાકાર અનુક્રમે -3 અને 2 હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદી મેળવો.
 (26) દ્વિઘાત બહુપદી $p(x) = x^2 + 7x + 10$ નાં શૂન્યો શોધો.
 (27) નીચે આપેલ દ્વિઘાત સમીકરણનાં બીજ અવયવીકરણની રીતથી મેળવો : $2x^2 - 7x + 3 = 0$
 (28) સમાંતર શ્રેણીમાં $a = 5, d = 3, a_n = 50$ હોય, તો n શોધો.
 (29) સમાંતર શ્રેણીમાં $8, 3, -2, \dots$ નાં પ્રથમ 22 પદોનો સરવાળો શોધો.
 (30) બિંદુઓ $A(-5, 7)$ તથા $B(-1, 3)$ વચ્ચેનું અંતર શોધો.
 (31) બિંદુઓ $(4, -3)$ અને $(8, 5)$ ને જોડતા રેખાખંડનું $3 : 1$ ગુણોત્તરમાં અંત:વિભાજન કરતા બિંદુના પામ શોધો.
 (32) જો $\sin \theta = \frac{4}{5}$, તો $\cos \theta$ અને $\tan \theta$ ની કિંમત શોધો.
 (33) કિંમત શોધો. $\sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cdot \cos 60^\circ$
 (34) ટાવર પાયાથી 30મી દૂર રહેલા જમીન પરના એક બિંદુથી ટાવરની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 30° છે, તો ટાવરની ઊંચાઈ શોધો.
 (35) એક તળાકારની ત્રિજ્યા અને ઊંચાઈ સમાન છે. જો આ તળાકારની ત્રિજ્યા 7 સેમી હોય, તો તળાકારનું ઘનફળ શોધો.
 (36) પ્રખર તેના જન્મદિને 50 સેમી લંબાઈ, 25 સેમી પહોળાઈ અને 10 સેમી ઊંચાઈ ધરાવતી કેક તેના 50 મિત્રોને સરખી રીતે વહેંચે, તો દરેકના ભાગે કેટલી કેક આવશે ?
 (37) કોઈ વર્ગીકૃત માહિતી માટે $n = 53, l = 60, cf = 22, f = 7, h = 10$ હોય, તો મધ્યસ્થ શોધો.

વિભાગ-C

* નીચેના 9 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 6 પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 38 થી 46- પ્રત્યેકના 3 ગુણ] [18]

(38) નીચેનાં દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણયુગ્મનો ઉકેલ આદેશની રીતે મેળવો :

$$x + y = 14 \quad x - y = 4$$

(39) પાંચ વર્ષ પહેલા, નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરની ત્રણ ગણી હતી. દસ વર્ષ પછી નૂરીની ઉંમર સોનુની ઉંમરથી બે ગણી થશે, તો નૂરી અને સોનુની વર્તમાન ઉંમર કેટલી થશે ?

(40) 10 અને 250 વચ્ચે 4ના કેટલા ગુણિત હશે ?

(41) બિંદુઓ (4, -1) અને (-2, -3)ને જોડતા રેખાખંડના ત્રિભાગ બિંદુઓના યામ મેળવો.

(42) ચક્રાસો કે (5, -2) (6, 4) અને (7, -2) એ સમઘ્રિજાનુ ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુઓ છે.

(43) સાબિત કરો કે, વર્તુળના કોઈ બિંદુએ દોરેલ સ્પર્શક, સ્પર્શબિંદુમાંથી પસાર થતી ત્રિજ્યાને લંબ હોય છે.

(44) સાબિત કરો કે, વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકોની લંબાઈ સમાન હોય છે.

(45) નીચેની માહિતી 225 વીજઉપકરણોના આયુષ્યની (કલાકમાં) પ્રાપ્ત માહિતી દર્શાવે છે. માહિતીનો મધ્યક શોધો.

આયુષ્ય (કલાકમાં)	0-200	200-400	400-600	600-800	800-1000	1000-1200
આવૃત્તિ	9	35	50	61	38	32

(46) એક ડબ્બામાં 3 ભૂરી, 2 સફેદ અને 4 લાલ લખોટીઓ છે. જો ડબ્બામાંથી યાદચ્છિક રીતે એક લખોટી પસંદ કરવામાં આવે, તો તે (1) સફેદ (2) ભૂરી (3) લાલ હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

વિભાગ-D

* નીચેના 8 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 5 પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો :

[પ્રશ્ન 47 થી 54- પ્રત્યેકના 4 ગુણ]

[20]

(47) બે એવી સંખ્યાઓ શોધો કે જેમનો સરવાળો 27 અને ગુણાકાર 182 હોય.

(48) એક શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ વાયુ-પ્રદૂષણ ઓછું કરવા માટે શાળાની અંદર અને બહાર વૃક્ષ વાવવાનું વિચારે છે. એવું નક્કી કરાવું કે પ્રત્યેક ધોરણનો પ્રત્યેક વિભાગ તે જે ધોરણમાં ભણતા હોય તેટલાં વૃક્ષ વાવશે. દાખલા તરીકે ધોરણ Iનો વિભાગ 1 વૃક્ષ, ધોરણ IIનો વિભાગ 2 વૃક્ષ અને આવું ધોરણ XII સુધી ચાલશે. દરેક ધોરણમાં ત્રણ વિભાગ છે. આ વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કેટલાં વૃક્ષનું વાવેતર થશે ?

(49) જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓને ભિન્ન બિંદુઓમાં છેદે, તો સાબિત કરો કે તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે. (સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય અથવા થેસનું પ્રમેય)

(50) $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ છે.

(1) જો $AB=4$ સેમી, $BC=5$ સેમી અને $QR=12.5$ સેમી હોય, તો PQ શોધો.

(2) જો $AB=7$ સેમી, $AC=10$ સેમી અને $PR=15$ સેમી હોય, તો PQ શોધો.

(51) નીચેનું આવૃત્તિ-વિતરણ વસતીનાં બાળકોનું દૈનિક ખિસ્સાભથ્થું દર્શાવે છે :

દૈનિક ખિસ્સાભથ્થું (રૂ.માં)	11-13	13-15	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
બાળકોની સંખ્યા	7	6	f	13	20	5	4

ખિસ્સાભથ્થાનો મધ્યક રૂ. 18 છે. ખૂટતી આવૃત્તિ f શોધો.

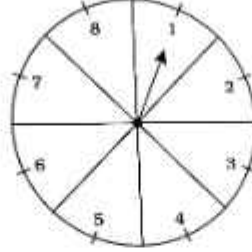
(52) આપેલ આવૃત્તિ-વિતરણમાં 60 ગ્રાહકોના વીજવપરાશની માહિતી છે. જો વપરાશનો મધ્યસ્થ 137 યુનિટ હોય, તો 105થી 125 તથા 145થી 165 એકમ યુનિટ વપરાશ ધરાવતા ગ્રાહકોની સંખ્યા શોધો :

માસિક વપરાશ (યુનિટમાં)	65-85	85-105	105-125	125-145	145-165	165-185	185-205
ગ્રાહકોની સંખ્યા	4	5	-	20	-	8	4

(53) સરખી રીતે થીપેલાં 52 પત્તાંની થોકડીમાંથી એક પત્તું કાઢવામાં આવે છે, તો

- (1) લાલ રંગનો રાજ
- (2) મુખમુદ્રાવાળું પત્તું
- (3) લાલ રંગનું મુખમુદ્રાવાળું પત્તું
- (4) લાલનો ગુલામ મળવાની સંભાવના થોડી.

(54) તકતી એક રમતમાં ગોળ ફરતું એક તીર (Arrow) હોય છે. તે 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8માંથી કોઈ એક સંખ્યા પાસે નિર્દેશ કરતું અટકે છે (જુઓ આકૃતિ) અને આ સમસંભાવી પરિણામો છે.



- (1) તે 8 તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના કેટલી ?
- (2) અયુગ્મ સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના કેટલી ?
- (3) 2 કરતાં મોટી સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના કેટલી ?
- (4) અવિભાજ્ય સંખ્યા તરફ નિર્દેશ કરે તેની સંભાવના કેટલી ?

- સૂચનાઓ: (1) આ પ્રશ્નપત્રમાં કુલ 54 પ્રશ્નો છે, જે વિભાગ A,B,C અને D માં વહેંચાયેલા છે.
 (2) વિભાગની જમણી બાજુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
 (3) નવો વિભાગ નવા પાનાથી લખવાનું શરૂ કરવો. પ્રશ્નના જવાબ ક્રમમાં લખો.
 (4) કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવો નહીં
 (5) જરૂર જણાય ત્યાં આકૃતિ દોરવી.

વિભાગ-A

* સૂચના મુજબ જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 1 થી 24- પ્રત્યેકની 1 ગુણ]

[24]

* નીચે આપેલા બહુવિકલ્પ જવાબવાળા પ્રશ્નો માટે સાચા વિકલ્પનો ક્રમ અને જવાબ લખો :

- (1) એ અસંમેય સંખ્યા નથી.
 (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{15}$ (C) $\sqrt{25}$ (D) $\sqrt{35}$
 (2) જો α અને β એ બહુપદી $p(x) = 3x^2 - 4x - 5$ નાં શૂન્યો હોય, તો $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \dots\dots\dots$
 (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{4}{5}$ (D) $-\frac{4}{5}$
 (3) સુરેષ સમીકરણો $2x + 3y - 8 = 0$ અને $4x + 6y - 16 = 0$ ની જોડીનું ભોમિતિક નિરૂપણ
 મળે.
 (A) છેદતી રેખાઓ (B) સંપાતી રેખાઓ (C) સમાંતર રેખાઓ (D) આપેલ પેકી એક પણ નહિ
 (4) જો સમીકરણ $3x^2 - 4\sqrt{3}x + k = 0$ નાં બીજ વાસ્તવિક અને સમાન હોય, તો $k = \dots\dots\dots$ થાય.
 (A) 2 (B) -4 (C) -2 (D) 4
 (5) જો કોઈ સમાંતર શ્રેણી માટે $S_n = 7n^2 + 10n$ હોય, તો $a_n = \dots\dots\dots$
 (A) $7n + 10$ (B) $14n + 3$ (C) $10n + 7$ (D) $14n + 17$
 (6) ΔPQR ની બાજુઓ PQ અને PR પર અનુક્રમે બિંદુઓ E અને F આવેલાં છે તથા $EF \parallel QR$ છે. જો $PE = 4$ સેમી, $PF = 8$ સેમી અને $RF = 9$ સેમી હોય, તો $QE = \dots\dots\dots$ સેમી થાય.
 (A) 1.5 (B) 2.5 (C) 4.5 (D) 3.5

* નીચે આપેલા વિધાનો સાચા બને તેમ કૌસમાં આપેલ જવાબમાંથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરી લખો :

- (7) બિંદુ $(-4, 6)$ નું x -અક્ષથી લંબઅંતર છે. (4, -4, 6)
 (8) $\sqrt{1 - (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)} = \dots\dots\dots$. (2, 0, $\sqrt{2}$)
 (9) P કેન્દ્રિત વર્તુળની બહારના ભાગમાં આવેલ બિંદુ Aમાંથી દોરેલ સ્પર્શક વર્તુળને B બિંદુમાં સ્પર્શે છે. જો $PA = 37$ સેમી અને $AB = 35$ સેમી હોય, તો વર્તુળનો વ્યાસ = સેમી થાય. (12, 24, 30)
 (10) 21 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના ચતુર્થાંશનું ક્ષેત્રફળ સેમી² થાય. (1386, 693, 346.5)
 (11) જો સમઘનનું ઘનફળ 729 સેમી³ હોય, તેની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ સેમી² થાય. (81, 486, 294)
 (12) જો નીચે આપેલ આવૃત્તિ-વિતરણનો મધ્યક 2.35 હોય તો $f = \dots\dots\dots$ (4, 6, 8)

x_i	1	2	3	4	5
f_i	6	f	4	3	1

* નીચેના વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે લખો :

- (13) દ્વિઘાત બહુપદી $p(x) = x^2 - 3x + 2$ નાં શૂન્યોનો સરવાળો તેનાં શૂન્યોના ગુણાકારથી અધિક છે.
 (14) સમીકરણ $x^2 - 26x + 169 = 0$ નો વિવેક 0 છે.

(15) બિંદુ $P(-6, 8)$ નું ઉગમબિંદુથી અંતર -10 છે.

(16) પ્રયોગની તમામ મૂળભૂત (પ્રાથમિક) ઘટનાઓની સંભાવનાઓનો સરવાળો શૂન્ય છે.

* નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં કે શબ્દ કે અંકમાં જવાબ આપો:

(17) ધન પૂર્ણાંકો a અને b માટે $a = x^3y^5$ અને $b = x^5y^2$ છે. જ્યાં, x અને y અવિભાજ્ય પૂર્ણાંકો છે. તો લ.સા.અ. (a, b) કેટલો થાય ?

(18) દ્વિઘાત સમીકરણ $6x^2 - 13x + m = 0$ નાં બંને જોડ પરસ્પર વ્યસ્ત હોય, તો m ની કિંમત શોધો.

(19) બે ગોલકના ઘનફળનો ગુણોત્તર $64 : 27$ છે. તેમના દ્વિત્રફળનો ગુણોત્તર શોધો.

(20) જો અવલોકનો $45, 55, 53, 32, 63$ અને x નો મધ્યક 48 હોય, તો x શોધો.

* નીચે આપેલ યોગ્ય જોડકાં જોડો:

(સૂચના : પ્રશ્ન નં. 21 અને 22) આપેલ દ્વિઘાત બહુપદીઓ માટે શૂન્યોનો સરવાળો (S) અને શૂન્યોનો ગુણાકાર (P) મેળવી યોગ્ય જોડી ગોઠવો.

	વિભાગ-અ	વિભાગ-અ
(21)	$p(x) = x^2 + 13x + 40$	(a) $S = 13, P = 40$
(22)	$p(x) = x^2 - 13x + 40$	(b) $S = 13, P = -40$
		(c) $S = -13, P = 40$

	વિભાગ-અ	વિભાગ-અ
(23)	$\sin 45^\circ$ નું મૂલ્ય	(a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(24)	$\cos 60^\circ$ નું મૂલ્ય	(b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
		(c) $\frac{1}{2}$

વિભાગ-B

* નીચેના 13 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 9 પ્રશ્નોના ગણતરી કરી જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 25 થી 37- પ્રત્યેકના 2 ગુણ] [18]

(25) અવિભાજ્ય અવયવોની રીતથી 132 અને 228 નો ગુ.સા.અ. શોધો.

(26) નીચે આપેલા સુરેખ સમીકરણયુગ્મનો ઉકેલ આદેશની રીતે મેળવો : $2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23$

(27) નીચે આપેલ સમીકરણના ઉકેલ અવયવીકરણની રીતથી મેળવો : $\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$

(28) દ્વિઘાત સમીકરણ $2x^2 - 6x + 3 = 0$ નો વિવેચક શોધો. તે પરથી સમીકરણનાં જોડનું સ્વરૂપ તકડી કરો. જો તે વાસ્તવિક હોય, તો મેળવો.

(29) સમાંતર શ્રેણી $16, 6, -4, \dots$ નાં પ્રથમ 30 પદોનો સરવાળો શોધો.

(30) જો $15 \cot A = 8$ હોય, તો $\sin A$ અને $\sec A$ શોધો.

(31) આપેલ નિત્યસમ માટે પદાવલિ વ્યાખ્યાયિત કરી છે, તે ખૂણા લઘુકોણ છે.

સાબિત કરો કે, $\frac{\sin \theta - 2 \sin^3 \theta}{2 \cos^3 \theta - \cos \theta} = \tan \theta$

(32) વર્તુળના કેન્દ્રથી 10 સેમી અંતરે આવેલ બિંદુ A થી દોરેલા સ્પર્શકની લંબાઈ 8 સેમી છે, તો વર્તુળનો વ્યાસ શોધો.

(33) બે ઘન પેકી પ્રત્યેકનું ઘનફળ 1000 સેમી³ હોય તેવા બે ઘનને જોડવાથી બનતા લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધો.

(34) વર્ગીકૃત માહિતી માટે પ્રચલિત સંકેતોમાં $a = 50, \sum f_i u_i = -36, \sum f_i = 35$ અને $h = 10$ હોય, તો માહિતીનો મધ્યક શોધો.

(35) નીચે 100 વિદ્યાર્થીઓની 50 ગુણની કસોટીના ગુણ દર્શાવ્યા છે :

મેળવેલ ગુણ	20	29	28	33	42	38	43	25
વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા	6	28	24	15	2	4	1	20

આ માહિતીનો મધ્યસ્થ શોધો.

(36) ધારો કે, આપણે પાસાને એક વાર ફેંકીએ છીએ.

(1) પાસાના ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 4 કરતાં મોટી સંખ્યા મેળવવાની સંભાવના કેટલી છે ?

(2) 4 કે 4થી નાની સંખ્યા મેળવવાની સંભાવના કેટલી છે ?

(37)

મેળવેલ ગુણ	20	25	28	29	33	38	42	33
વિદ્યાર્થીની સંખ્યા	6	20	24	28	15	4	2	1

(1) 40થી વધારે ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની સંભાવના શોધો.

(2) 30થી ઓછા ગુણ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની સંભાવના શોધો.

વિભાગ-C

* નીચેના 9 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 6 પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો : [પ્રશ્ન 38 થી 46- પ્રત્યેકના 3 ગુણ] [18]

(38) નીચે દર્શાવેલ દ્વિયક અણુપદોનાં શૂન્યો શોધો તથા તેનાં શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો :

$$x^2 - 2x - 8$$

(39) જેનાં શૂન્યોનો સરવાળો અને ગુણાકાર અનુક્રમે 9 અને 14 હોય તેવી દ્વિયાત અણુપદી મેળવો.

(40) 'એક બાળ-એક ઝાડ' પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ વૃક્ષારોપણ એવી રીતે કરે છે કે જેથી પ્રથમ હરોળમાં 3, બીજી હરોળમાં 5, ત્રીજી હરોળમાં 7, ... આ પ્રમાણે રોપતાં છેલ્લી હરોળમાં 37 વૃક્ષો આવે છે. તો શાળામાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે ?

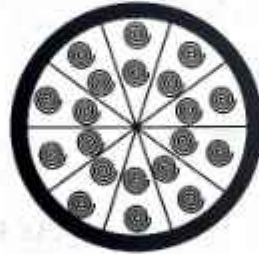
(41) એવી સમાંતર શ્રેણી શોધો કે જેનું ત્રીજું પદ 16 અને 7મું પદ 5મા પદથી 12 વધુ હોય.

(42) ચકાસો કે, (5, -2), (6, 4) અને (7, -2) એ સમઘ્રિખાંડ ત્રિકોણનાં શિરોબિંદુઓ છે.

(43) સાબિત કરો કે, વર્તુળના કોઈ બિંદુએ દોરેલ સ્પર્શક, સ્પર્શબિંદુમાંથી પસાર થતી ત્રિજ્યાને લંબ હોય છે.

(44) સાબિત કરો કે, વર્તુળની બહારના બિંદુમાંથી દોરેલા સ્પર્શકોની લંબાઈ સમાન હોય છે.

(45) ચાંદીના તારથી 35 મિમી વ્યાસવાળું વર્તુળ આકારનું એક બકકલ જેવું ઘરેણું બનાવ્યું છે, આપેલ આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે વર્તુળને 10 સમાન વૃત્તાંશમાં વિભાજિત કરે તેવા 5 વ્યાસ બનાવવામાં પણ તારનો ઉપયોગ કર્યો છે.



(1) જરૂરી ચાંદીના તારની કુલ લંબાઈ શોધો.

(2) ઘરેણાના દરેક વૃત્તાંશનું ક્ષેત્રફળ શોધો.

(46) પાંચ ચોકટનાં પત્તાં-દસ્સો, ગુલામ, રાણી, રાજા અને એકકો એ તમામના મુખ નીચે તરફ રાખીને સરખી રીતે થીપેલાં છે, પછી એક પત્તું યાદચ્છિક રીતે ખેંચવામાં આવે છે.

(1) પત્તું રાણીનું હશે તેની સંભાવના શું છે ?

(2) જો રાણીને કાઢીને એક બાજુએ મૂકવામાં આવે અને બીજું પત્તું ખેંચવામાં આવે, તો તે

(a) એકકો હોય

(b) રાણી હોય તેની સંભાવના કેટલી ?

વિભાગ-D

* નીચેના 8 પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ 5 પ્રશ્નોના માગ્યા પ્રમાણે ગણતરી કરી જવાબ આપો :

[પ્રશ્ન 47 થી 54- પ્રત્યેકના 4 ગુણ]

[20]

(47) બે અંકની એક સંખ્યાના અંકોનો તફાવત 2 છે. તે સંખ્યા તથા તેના અંકો અદલ-બદલ કરવાથી મળતી સંખ્યાનો સરવાળો 132 થાય છે. તે સંખ્યા/સંખ્યાઓ શોધો.

- (48) એક કુટિર ઉદ્યોગ એક દિવસમાં કેટલીક માટીની વસ્તુઓ બનાવે છે. એક નિશ્ચિત દિવસે એ જાણાયું કે પ્રત્યેક વસ્તુની ઉત્પાદન કિંમત (રૂપિયામાં), તે દિવસે ઉત્પાદિત વસ્તુના જમાણા કરતાં 3 વધુ હતી. જો તે દિવસે કુલ ઉત્પાદન-ખર્ચ રૂ. 90 હોય, તો ઉત્પાદિત વસ્તુની સંખ્યા અને પ્રત્યેક વસ્તુની ઉત્પાદન કિંમત શોધો.
- (49) જો ત્રિકોણની કોઈ એક બાજુને સમાંતર દોરેલી રેખા બાકીની બે બાજુઓને બિન્ન બિંદુઓમાં છેદે, તો સાબિત કરો કે તે બાજુઓ પર કપાતા રેખાખંડો તે બાજુઓનું સમપ્રમાણમાં વિભાજન કરે છે.
- (50) શહેર B એ શહેર A થી બરાબર દક્ષિણ દિશામાં 65 કિમીના અંતરે આવેલ છે. શહેર C એ શહેર B થી બરાબર પૂર્વ દિશામાં 72 કિમીના અંતરે આવેલ છે. શહેર A અને શહેર C વચ્ચેનું સીધું અંતર શોધો.
- (51) 1.5 મી ઊંચો એક છોકરો એક 30 મી ઊંચી ઇમારતથી કોઈક અંતરે ઊભેલ છે. હવે જ્યારે તે ઇમારત તરફ ચાલવાનું શરૂ કરે છે ત્યારે કેટલાક સમય પછી તેની આંખની ઇમારતની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 30° થી વધીને 60° થાય છે, તો તે કેટલું અંતર ચાલ્યો હશે ?
- (52) 60 સેમી ત્રિજ્યાવાળા અર્ધગોળક પર સ્થિત લંબવૃત્તીય શંકુની ઊંચાઈ 120 સેમી અને ત્રિજ્યા 60 સેમી છે. તેને પાણીથી સંપૂર્ણ ભરેલા એક લંબવૃત્તીય નળાકારમાં તેના તળિયાને સ્પર્શે તે રીતે ઊભો મૂક્યો છે. જો નળાકારની ત્રિજ્યા 60 સેમી અને ઊંચાઈ 180 સેમી હોય, તો નળાકારમાં બાકી રહેલા પાણીનું ઘનફળ શોધો.
- (53) એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થી ચિરાગને નળાકારના બંને છેડે પાતળી એલ્યુમિનિયમની શીટમાંથી બનેલો શંકુ બેસાડી એક નમૂનો તૈયાર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. નમૂનાનો વ્યાસ 3 સેમી અને લંબાઈ 12 સેમી છે. જો શંકુની ઊંચાઈ 2 સેમી હોય, તો ચિરાગે બનાવેલ નમૂનામાં કેટલી હવા સમાશે તે શોધો. (વારી લો કે, નમૂનાના બહારના અને અંદરના માપો લગભગ સમાન છે.)
- (54) જો નીચે આપેલ આવૃત્તિ-વિતરણનો મધ્યસ્થ 28.5 હોય, તો x અને y નાં મૂલ્યો શોધો :

વર્ગ-અંતરાલ	આવૃત્તિ
0-10	5
10-20	x
20-30	20
30-40	15
40-50	y
50-60	5
કુલ	60

Std :10th

Sub : SOCIAL SCIENCE

Date : 31-01-2025

Total Marks : 80

વિભાગ - A

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ આપો. (પ્રત્યેકના 1 ગુણ)

(24)

• યોગ્ય જોડકાં જોડો.

અ	બ
1) કચ્છનો બત્રી વિસ્તાર	A. તેલંગાણા
2) મીનાક્ષી મંદિર	B. મેથાણ
3) એતુરનાગરમ્	C. 10 માર્ચ, 1991
4) બાયોગેસ પ્લાન્ટ	D. ચાર ગોપુરમ્
5) વિશ્વ-વ્યાપાર સંગઠનની સ્થાપના	E. જત કોમ
	F. 1 જાન્યુઆરી, 1995

• વિધાનો ખરા છે કે ખોટા તે જણાવો.

6) તત્વજ્ઞાનથી ભરપૂર એવા સાહિત્યને 'આરણ્યકો' કહે છે.

7) જૂનાગઢમાં ચાર ગુફાસમૂહો આવેલા છે.

8) વલભી બૌદ્ધ ધર્મના મહાયાન પંથનું કેન્દ્ર હતું.

9) અમેરિકાના 'રાલ્ફ નાડરે' ગ્રાહક આંદોલનના જન્મદાતા કહેવાય છે.

10) અનુસૂચિત જનજાતિઓ સામાન્ય લોકો કરતાં આર્થિક અને શૈક્ષણિક રીતે સમૃદ્ધ છે.

• નીચે આપેલી ખાલી જગ્યામાં યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો.

11) શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ગ્રંથાલય ખાતે આવેલું છે. (ગાંધીનગર, પાટણ, અમદાવાદ)

12) પૃથ્વી પર જળ સંસાધનનો મૂળ સ્રોત છે. (સાગર, નદીઓ, વૃષ્ટિ)

13) રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ 44 થી કન્યાકુમારી સુધી જાય છે. (શ્રીનગર, દિલ્લી, અમૃતસર)

14) માં ભારત સરકારે ભારતીય વન્ય જીવો માટે બોર્ડની રચના કરી. (ઈ.સ. 1952, ઈ.સ. 1976, ઈ.સ. 1986)

15) એક્સપ્રેસ હાઈવેને માર્ગ પણ કહેવાય છે. (દ્રુતગતિ, સરહદી, રાષ્ટ્રીય)

• નીચેના પ્રશ્નોના આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી જવાબ લખો.

16) નીચેનામાંથી કયું જોડકું ખોટું છે, તે જણાવો.

A. સહસ્રલિંગ તળાવ - પાટણ

B. મલાવ તળાવ - ધોળકા

C. રાણીની વાવ - અડાલજ

D. નવઘણ કૂવો - જૂનાગઢ

- 17) ભારતમાં સિંચાઈનાં મુખ્ય માધ્યમો પૈકી કયાં સૌથી મુખ્ય માધ્યમો છે?
- A. કૂવા અને નહેરો B. નહેરો અને તળાવો
C. કૂવા અને ટ્યૂબવેલ D. નહેરો અને સરોવરો
- 18) શિકાગો શહેરમાં મળેલી 'વિશ્વધર્મ પરિષદ'માં કોણે વક્તવ્ય આપ્યું હતું?
- A. સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસે B. સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતીએ
C. રાજા રામમોહનરાયે D. સ્વામી વિવેકાનંદે
- 19) નીચેનામાંથી કઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ માધ્યમિક ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિ છે?
- A. બેન્કિંગ કામગીરી B. મત્સ્યોદ્યોગ
C. અણુશસ્ત્રોનું ઉત્પાદન D. પશુપાલન
- 20) ચીજવસ્તુઓ કે સેવાના વિનિમય દ્વારા આવક પ્રાપ્ત કરવાની અને ખર્ચ કરવાની પ્રવૃત્તિને કેવી પ્રવૃત્તિ કહે છે?
- A. વિનિમય પ્રવૃત્તિ B. વ્યાપાર પ્રવૃત્તિ
C. આર્થિક પ્રવૃત્તિ D. બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ

• નીચેના પ્રશ્નોનાં સંક્ષિપ્તમાં ઉત્તર આપો.

- 21) ગુજરાતનું સૌથી મોટું બંદર કયું છે?
- 22) શિક્ષણ, બેન્કિંગ, વીમાકંપનીઓ વગેરેની કામગીરીનો સમાવેશ કયા ક્ષેત્રમાં થાય છે?
- 23) બજાર પદ્ધતિની નિષ્ફળતામાંથી કઈ પદ્ધતિનો ઉદ્ભવ થયો ?
- 24) દેશનું સૌથી મોટું રાષ્ટ્રીયકૃત સંસ્થાન કયું છે?

વિભાગ - B

❖ નીચે આપેલા કુલ 12 પ્રશ્નોમાંથી 9 પ્રશ્નોનાં ઉત્તર આપો. (પ્રત્યેકના 2 ગુણ) (18)

- 25) “રાજસ્થાનનું બીકાનેર શહેર જડતરકામ માટે જાણીતું છે.” આ વિધાન સમજાવો.
- 26) એલિફન્ટાની ગુફાઓ વિશે નોંધ લખો.
- 27) ભારતની એક પ્રાચીનતમ પ્રજા તરીકે દ્રવિડોનો પરિચય આપો.
- 28) મેગેનીઝના ઉપયોગો જણાવો.
- 29) બાયોગેસ વિશે ટૂંક નોંધ લખો.
- 30) ભારતમાંથી લુપ્ત થતા વન્ય જીવ ટૂંકમાં માહિતી આપો.
- 31) ભારતની એક કલા તરીકે અકીકકામનો પરિચય આપો.
- 32) મને ઓળખો : (1) સનરાઈઝ ઈન્ડસ્ટ્રી (2) પૂર્વનું માન્ચેસ્ટર
- 33) લોખંડના પ્રકારો જણાવી, તેનાં મુખ્ય પ્રાપ્તિસ્થાનો કયાં કયાં છે તે જણાવો.
- 34) આતંકવાદની સામાજિક અસરો જણાવો.
- 35) ટૂંક નોંધ લખો : જમ્મુ-કશ્મીરમાં આતંકવાદ
- 36) નક્સલવાદી આંદોલન વિશે નોંધ લખો.
- 37) ભારતના બંધારણમાં અનુસૂચિત જાતિઓ માટે કઈ કઈ બંધારણીય જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે?

વિભાગ - C

❖ આપેલા 9 પ્રશ્નોમાંથી 6 પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો.(પ્રત્યેકના 3 ગુણ)

(18)

38) પ્રાચીન ભારતના એક નગર તરીકે હડપ્પાનો પરિચય આપો.

39) મોહેં-જો-દડોના રસ્તાઓની માહિતી આપો.

40) અમીર ખુશરોનો પરિચય આપો.

41) કાંપની જમીન વિશે નોંધ લખો.

42) નીચેના શબ્દોને વ્યાખ્યા સ્વરૂપે લખો :

(1) સર્વસુલભ સંસાધન

(2) નવીનીકરણીય સંસાધનો

(3) અનવીનીકરણીય સંસાધનો

43) પર્યાવરણીય સુરક્ષા માટેનાં પગલાં જણાવો.

44) ગ્રાહકે ખરીદી કરતી વખતે શી કાળજી રાખવી જોઈએ?

45) ગ્રાહક સુરક્ષામાં ગ્રાહક મંડળોની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરો.

46) ભારતમાં સ્વાસ્થ્ય સુધારણા માટે થયેલી કામગીરી વર્ણવો.

વિભાગ - D

❖ નીચે આપેલા પ્રશ્ન નંબર 47 થી 53 માંથી કોઈપણ ચાર પ્રશ્નોના ઉત્તર આપો. પ્રશ્ન નંબર 54 ફરજિયાત છે જે નક્કશાપુર્તિનો છે. (20)

47) એક પ્રયોગાત્મક વિજ્ઞાન તરીકે રસાયણવિદ્યાનો પરિચય આપો.

48) પ્રાચીન ભારતે ગણિતશાસ્ત્રમાં સાધેલી પ્રગતિ વિશે નોંધ લખો.

49) ભારતમાં કૃષિક્ષેત્રે થયેલા સંસ્થાગત સુધારા જણાવો.

50) વિશ્વ શ્રમબજારનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરો.

51) ગરીબીરેખાથી નીચે જીવતા લોકોનાં સામાન્ય લક્ષણો જણાવો.

52) 'મનરેગા' (MGNREGA) કાર્યક્રમની સ્પષ્ટતા કરો.

53) બાળકોના મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણના અધિકારની મુખ્ય જોગવાઈઓ જણાવો. (આઠ મુદ્દા લખો.)

54) ભારતના રેખાંકિત નક્કશામાં નીચેના વિગતો આપેલા નક્કશામાં યોગ્ય સંજ્ઞાઓ વડે યોગ્ય સ્થાને દર્શાવો.

1) દરિયાગામ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન

2) બાજરી ઉત્પન્ન કરતો એક પ્રદેશ

3) ઈલેક્ટ્રોનિક ઉદ્યોગનું કેન્દ્ર - બેંગલૂરુ

4) કાંપની જમીનનો એક વિસ્તાર

વિભાગ - A

(અ) નીચેનાં જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડીને ફરીથી લખો:

[04]

કૃતિ	સાહિત્યપ્રકાર
1. હિમાલયમાં એક સાહસ	(અ) એકાંકી
2. વિરલ વિભૂતિ	(બ) નવલિકા
3. જન્મોત્સવ	(ક) પ્રવાસ નિબંધ
4. છત્રી	(ડ) ચરિત્ર નિબંધ
	(ઈ) હાસ્ય નિબંધ

(બ) નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો :

[04]

- મનુષ્યનો આત્મા જેવો મૂલ્યવાન છે. (ઘી, તેલ, દહીં)
- કાળુની દ્રષ્ટિએ ભીખ કોને ઓગાળી નાખે છે. (મન અને તનને, ગુમાન અને આત્માને, સ્વમાન અને મનને)
- માતાયાન આવેલું છે. (ઝોજીલા ઘાટ, અંબાલા, અમરનાથ)
- 'ઘોડીની સ્વામીભક્તિ' એ પ્રદેશની લોકકથા છે. (સોરઠ, ચરોતર, ગોહિલવાડ)

(ક) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક-એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો :

[02]

- 'જન્મોત્સવ' પાઠ સર્જકના કયા સંદર્ભમાંથી લેવામાં આવ્યો છે?
- ડુંગરની પત્ની રસ્તા પર નજર ફેરવીને શું ખોળે છે?

(ડ) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ત્રણ-ચાર વાક્યોમાં ઉત્તર લખો (ગમે તે બે) :

[04]

- પૂરમાં ડૂબતા આંબા પટેલને કેવી રીતે જીવતદાન મળ્યું?
- ડુંગરની પત્ની અચાનક અટકીને ઊભી રહી ગઈ કારણ કે.
- લેખક પ્રવાસ દરમિયાન દૂર કે નજીકનાં સ્થળો વિશે શા માટે છેતરાતા હતા?

(ઈ) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના દસ-બાર વાક્યોમાં મુદ્દાસર ઉત્તર લખો (ગમે તે બે) :

[06]

- "શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અને મહાત્મા ગાંધીજીનો અંતરંગ સંબંધ...ભારતના સાંસ્કારિક, રાજકીય અને આધ્યાત્મિક ઇતિહાસનું એક ઉજ્જવળ પ્રકરણ છે" સમજાવો.
- 'ભૂખથીય ભૂંડી ભીખ' વાર્તાના આધારે કાળુનું પાત્રાલેખન કરો.
- લેખકે વર્ણવેલું હિમાલયનું સૌંદર્ય તમારા શબ્દોમાં લખો.

વિભાગ - B

(અ) નીચેનાં જોડકાં યોગ્ય રીતે જોડીને ફરીથી લખો:

[04]

કર્તા	પદ્યકૃતિ
17. રાવજી પટેલ	(અ) દીકરી
18. બરકત વિરાણી	(બ) શીલવંત સાધુને
19. ગંગાસતી	(ક) એક બપોરે
20. અશોક ચાવડા	(ડ) મુક્તક

(બ) નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરી : [04]

21. ગંગાસતી સાધુને વારંવાર નમવાનું કહે છે. (ગુણવંત, ધીમંત, શીલવંત)
22. દીકરી સ્વર્ગમાં દેખાય છે. (દેવોની ઝલકમાં, દેવીઓની ઝલકમાં, અપ્સરાની ઝલકમાં)
23. રાધાની આંખમાં ઉદાસી હોવાનું કારણ છે. (કૃષ્ણ માટેનો વિરહ, કૃષ્ણમિલન, યમુનાનું વહેણ)
24. 'હું એવો ગુજરાતી' કાવ્યમાં 'હું' નો ભાવ દર્શાવે છે. (ગૌરવ, અહંકાર, સર્વોપરિતા)

(ક) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક-એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો : [02]

25. સાચા વૈષ્ણવજનને શાની લગની લાગી હોય છે ?
26. હાઈકુ મૂળ કયા દેશનો સાહિત્યપ્રકાર છે ?

(ડ) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ત્રણ-ચાર વાક્યોમાં ઉત્તર લખો : (કોઈપણ બે) [04]

27. અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ રચિત હાઈકુનો ભાવાર્થ સમજાવો.
28. હું સાવજની ત્રાડ એટલે શું ?
29. ગની પર ઈશ્વરે શી કૃપા કરી ?

(ઈ) નીચે આપેલા પ્રશ્નોના દસ-બાર વાક્યોમાં ઉત્તર લખો : (કોઈપણ બે) [06]

30. "બોલીએ ના કાંઈ" કાવ્યમાં કવિ માણસને શો જીવનબોધ આપે છે?
31. 'વતનથી વિદાય થતાં' કવિની ભ્રમણા જ તેમની વેદનાને કઈ રીતે ઘેરી બનાવે છે?
32. શીલવંત સાધુ તમે કોને કહેશો. તે કાવ્યને આધારે લખો.

વિભાગ - C

➤ આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને ઉત્તર લખો:

33. નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી શોધીને લખો. [01]
(1) સુરક્ષીત (સૂરક્ષીત, સુરક્ષિત, સૂરક્ષિત)
(2) ફૂલદિપક (ફુલદિપક, ફુલદીપક, ફૂલદીપક)
34. 'રવિ + ઈન્દ્ર' શબ્દની સાચી સંધિ જોડો. [01]
(રવિન્દ્ર, રવીન્દ્ર, રવિઈન્દ્ર)
35. 'માછીમાર' શબ્દનો સમાસ ઓળખાવો. [01]
(દ્વન્દ્વ, ઉપપદ, બહુવ્રીહિ)
36. બંને શબ્દના જોડણી ભેદે થતો અર્થભેદ જણાવો. [01]
- માંદા (બીમાર, વંદા, તાકાત)
- માદા (સ્ત્રીજાત, તંદુરસ્ત, નીરોગી)
37. 'આપણી જ બબલીની જ પગલી જાણો!' વાક્યમાંના અલંકારનો પ્રકાર જણાવો. [01]
(સજીવારોપણ, વ્યતિરેક, યમક)
38. નીચેના શબ્દોના સમાનાર્થી શબ્દ શોધીને લખો : [02]
(1) નિંદા - (ઊંઘ, નીંદવું, વગોવણી)
(2) ફૂપ - (ફૂવો, કાપવું, નાળયું)
39. 'બાજરો' સંજ્ઞાનો આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો પ્રકાર લખો. [01]
(ભાવવાચક, વ્યક્તિવાચક, દ્રવ્યવાચક)

➤ નીચેના પ્રશ્નોના માગ્યા મુજબ જવાબ લખો:

40. નીચેના રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ આપો. [01]
- કંઠે પ્રાણ આવવા.

41. નીચે આપેલ કહેવતનો અર્થ લખો. [01]
- બાવાનાં બેય બગડવાં
42. નીચેના શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. [01]
- માણસની અવરજવર વિનાનું
43. નીચેના શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો. [01]
- શુષ્ક
44. નીચેના વાક્યને કર્મણિમાં ફેરવો. [01]
- નિશીથ નિયમિત પ્રાર્થના કરે છે.
45. નીચેના તળપદા શબ્દનું શિષ્ટ રૂપ લખો. [01]
- કને
46. નીચેના વાક્યમાંથી વિશેષણ શોધી તેનો પ્રકાર જણાવો. [01]
- મીનાબહેન સુંદર અક્ષરે નિબંધ લખે છે.
47. નીચેના વાક્યમાંથી ક્રિયાવિશેષણ શોધી તેનો પ્રકાર જણાવો. [01]
- ચિરાગભાઈ કૃતિ સમજાવતાં વ્યાકરણ શીખવે છે.
48. 'વિદ્યાર્થી' શબ્દના ધ્વનિ ઘટકો છૂટા પાડો. (સ્વર-વ્યંજન) છૂટા પાડો. [01]
49. નીચેના વાક્યનું પ્રેરક વાક્યમાં રૂપાંતર કરો. [01]
- મહેશભાઈ ટાઈમટેબલ બનાવે છે.
50. નીચેની પંક્તિમાંનો છંદ ઓળખાવો. [01]
- રોમે રોમે વિરહ ભયની વેદનાથી વળે છે.
51. જે છંદના પહેલા અને ત્રીજા ચરણની 13-13 માત્રા તથા બીજા અને ચોથા ચરણની 11-11 માત્રા હોય તે છંદનું નામ જણાવો. [01]

વિભાગ - D

52. નીચે આપેલી પંક્તિઓનો આશરે પંદર વાક્યોમાં અર્થવિસ્તાર કરો. [04]
ઝેરનું અમૃત બનાવી દઉં પરંતુ મુજ કને.
પ્રીત મીરાંની નથી, નરસિંહનું કીર્તન નથી.

અથવા

ઘટમાં ઘોડા થનગને, આતમ વીંઝે પાંખ,
અણદીઠેલી ભોમ પર, ચૌવન માંડે આંખ.

53. તમારી શાળામાં યોજાયેલ વાર્ષિકોત્સવ અને ઈનામ વિતરણ કાર્યક્રમનો અહેવાલ આશરે એકસો શબ્દોમાં તૈયાર કરો. [04]
54. નીચે આપેલા ગદ્યખંડનો આશરે ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો. [04]
"શ્રીમદ્ની અઢળક આંતરિક ગુણસંપત્તિને લઈને ગાંધીજી તેમના પ્રત્યે કાયમ ખેંચાયેલા રહ્યા હતા. શ્રીમદ્ વિશે તેમણે લખ્યું છે, 'મેં ઘણાનાં જીવનમાંથી ઘણું લીધું છે પણ સૌથી વધારે કોઈના જીવનમાંથી મેં ગ્રહણ કર્યું હોય તો તે કવિશ્રીના જીવનમાંથી છે. ગાંધીજીએ શ્રીમદ્ના 'શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર'નું અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર પણ કરેલું. શ્રીમદ્નું 'અપૂર્વ અવસર એવો કયારે આવશે ?' એ પદ 'આશ્રમ ભજનાવલિ'માં સ્થાન પામેલું છે. આમ, ગાંધીજીનો શ્રીમદ્ સાથેનો આધ્યાત્મિક સંબંધ ઊંડો હતો. શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર અને મહાત્મા ગાંધીજીનો અંતરંગ સંબંધ એ માત્ર તેમનાં બંનેનાં જીવનનું જ નહિ, માત્ર ગુજરાતનું જ નહિ પરંતુ ભારતના સાંસ્કારિક, રાજકીય અને આધ્યાત્મિક ઇતિહાસનું એક ઉજ્જવળ પ્રકરણ છે. જીવનના તમામ વ્યવહારોની વચ્ચે પણ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર એ સર્વ પ્રત્યે ઉદાસીન અને તટસ્થ રહેતા, કશાનું વળગણ નહીં. રાગ પણ નહીં અને દ્વેષ પણ નહીં, દેહ છતાં વિદેહી દશા." - આત્માર્પિત અપૂર્વજી

55. નીચેનામાંથી કોઈપણ એક વિષય પર આશરે 250 શબ્દોમાં નિબંધ લખો.

[08]

- ઓનલાઈન શિક્ષણના લાભાલાભ

મુદ્દા :- પ્રસ્તાવના - ઓનલાઈન શિક્ષણથી ગતિ અને અધોગતિ - આ શિક્ષણની મર્યાદાઓ - તેને દૂર કરવાના ઉપાયો - ઉપસંહાર

અથવા

- મારું વતન

મુદ્દા :- પ્રસ્તાવના - વતનની વિશેષતા- વતનપ્રેમનાં સંસ્મરણો - ઉપસંહાર

અથવા

- વાયા વસંતના વાયરા

મુદ્દા :- પ્રસ્તાવના - ભારતનો ઋતુક્રમ - વસંતનું માદક વાતાવરણ - વસંત અને માનવજીવન - ઋતુઓનો રાજા - ઉપસંહાર

વિભાગ : A (ગદ્ય વિભાગ)

❖ અધોદત્તસ્ય ગદ્યખંડસ્ય ગુર્જરભાષાયામ્ અનુવાદં કુરુત (કોઽપિ એકઃ) [04]

(નીચે આપેલા ગદ્યખંડનો ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો :) (કોઈપણ એક)

1. કાઞ્ચીનગરે શક્તિકુમારો નામ એકઃ શ્રેષ્ઠપુત્રઃ પ્રતિવસતિ સ્મ । સ યદા સ્વક્રીયસ્ય જીવનસ્ય દ્વાવિંશતિતમે વર્ષે પ્રવિષ્ટસ્તદા ચિન્તામાપન્નઃ - “નાસ્તિ દારવિહીનાનામ્ અનુરુપગુણદારાણાં ચ સુખમ્ । તત્કથં ગુણવતીં ભાર્યામ્ સહં વિન્દેયમિતિ ।” તતઃ સ પ્રભૂતં વિચાર્ય ઘસ્રાન્તે પિનદ્વશાલિઃ દારુગ્રહણાય વિવિધાન્ દેશાન્ અભ્રમત્ । એકદા સ કાવેરીતીરપત્તને સમાગતઃ ।

2. પુરા એકસ્મિન્ જલાશયે અનાગતવિધાતા, પ્રત્યુત્પન્નમતિઃ યદ્ભવિષ્યથેતિ ત્રયો મત્સ્યાઃ વસન્તિ સ્મ । અથ કદાચિત્ તે જયાશયે દૃષ્ટ્વા ધીર્વરઃ ઉક્તમ્ - “અહો બહુમત્સ્યોઽયં દ્રુવઃ । કદાચિદ્ અપિ ન અસ્માભિઃ અન્વેષિતઃ । તદદ્ય આહારવૃત્તિઃ સઙ્ગાતા । શ્વઃ અત્રાગમ્ય મત્સ્યકૂર્માદયો વ્યાપારયિતવયાઃ ઇતિ નિશ્ચયઃ ।

❖ અધોદત્તાનાં સંસ્કૃતપ્રશ્નાનામ્ ઉત્તરાણિ વિકલ્પેભ્યઃ ચિત્વા સંસ્કૃતે લિખત - (કૌ અપિ દ્વો) [02]

(નીચે આપેલા સંસ્કૃત પ્રશ્નોના ઉત્તર આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને સંસ્કૃતમાં લખો :) (કોઈપણ એક)

3. પ્રવાહરુપે પરિવારે કિં વહતિ ?

A. સ્નેહરુપે આદરમ્ B. સ્નેહરુપં પ્રવાહમ્ C. સ્નેહરુપં જલમ્

4. ક્રીદૃશાઃ જનાઃ એકસ્મિન્ સ્થાને ભ્રમન્તિ ?

A. વ્યસનેષુ પતિતાઃ B. આહારેષુ પતિતાઃ C. વ્યવહારેષુ પતિતાઃ

5. ગુરુઃ કુત્ર વર્તમાનઃ આસીત્ ?

A. યમુનાતીરે B. ગંગાતીરે C. ગોદાવરીતીરે

❖ અધોદત્તાનાં પ્રશ્નાનામ્ ઉત્તરાણિ ગુર્જરભાષાયાં લિખત - (કૌ અપિ દ્વો) [04]

(નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર ગુજરાતી ભાષામાં લખો :) (કોઈપણ એક)

6. લેખકે મનુષ્યોને કાષ્ઠખંડ જેવા શા માટે કહ્યા છે ?

7. પ્રત્યુત્પન્નમતિએ અન્ય જગ્યાશયમાં જવાનું કેમ માંડી વાળ્યું ?

8. (ગુણવતી) કન્યા શું વેચે છે અને તેનાથી શું મેળવે છે ?

❖ અધોદત્તસ્ય વિષયસ્ય ઉપરિ સંક્ષેપેણ ટિપ્પણી લિખત (કોઽપિ એકઃ) [02]

(નીચે આપેલા વિષય ઉપર ટૂંક નોંધ લખો :) (કોઈપણ એક)

9. ક્ષમા હિ મુલં સર્વતપસામ્

10. આવર્તપાત નામના વિધનને સમજાવો.

❖ અધોદત્તં ગદ્યખંડં પઠિત્વા પ્રશ્નાનામ્ ઉત્તરાણિ સંસ્કૃતભાષાયાં લિખત [04]

(નીચે આપેલો ગદ્યખંડ વાંચીને પ્રશ્નોના ઉત્તર સંસ્કૃત ભાષામાં લખો :)

11. ધાત્રી કાષ્ઠાનિ આનીતવતી । તદનન્તરં સા તણ્ડુલાન્ અસકૃત્ જલેન પ્રક્ષાલિતવતી, ડણીકૃતે જલે ચ તાન્ પક્ષિપ્તવતી । અલ્પીયસા કાલેનૈવ તણ્ડુલાઃ સિન્દ્ઘાઃ સઙ્ગાતાઃ । તતઃ ઇન્ધનાનિ જલેન શમયિત્વા કૃષ્ણાંગારાનપિ તદર્થિમ્યઃ પ્રેષયિત્વા યત્ ધનં લબ્ધં તેન ધનેન શાકં દ્યૂતં વધિ તૈલં ચ ક્રીતવતી । તેન ચ સા વિવિધાનિ વ્યઙ્ગજનાનિ સમ્પાદિતવતી ।

પ્રશ્નાઃ

1. તણ્ડુલાઃ કદા સિન્દ્ઘઃ સઙ્ગાતાઃ ?

2. કન્યા કૃષ્ણાંગારાન્ કથં પ્રાપ્તવતી ?

3. કૃષ્ણાંગારાન્ વિક્રીય કન્યા કિં ક્રીતવતી ?
4. કન્યા તણ્ડુલાન્ કેન પ્રક્ષાલિતવતી ?

વિભાગ : B (પદ્ય વિભાગ)

❖ અધોદત્તસ્ય પદ્યખણ્ડસ્ય ગુર્જરભાષાયામ્ અનુવાદં કુરુત - (કોઽપિ એકઃ) [04]

(નીચે આપેલા પદ્યખંડનો ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો :) (કોઈપણ એક)

12. પિનાક-ફણિ-ચાલેન્દુ-ભસ્મ-મન્દાકિનીયુતા ।
પવર્ગચિતા મૂર્તિરપવર્ગપ્રદાસ્તુ યઃ ॥
અપૂર્વોઽયં મયા દુષ્ટઃ કાન્તઃ કમલલોચને ।
શોઽન્તરં યો વિજાનાતિ સ વિદ્વાન્નાત્ર સંશયઃ ॥

13. વિદદાર નર્ઝરસ્ય તુણ્ઢં પૃષ્ઠે સમર્પયન્ ।
કેશાંશ્ચોત્પાટયામાસ નર્ઝપક્ષમુખાયુધઃ ॥
તતોઽસ્ય સશરં ચાપં મુક્તામણિવિભૂષિતમ્ ।
ચરણાભ્યાં મહાતેજા વ્યભઞ્જ પતંગોત્તમઃ ॥

❖ અધોદત્તાનાં સંસ્કૃત પ્રશ્નાનામ્ ઉત્તરાણિ વિકલ્પેભ્યઃ ચિત્વા સંસ્કૃતે લિખત - (કૌ અપિ દ્વો) [02]

(નીચે આપેલા સંસ્કૃત પ્રશ્નોના ઉત્તર આપેલા વિકલ્પોમાંથી શોધીને સંસ્કૃતમાં લખો :) (કોઈપણ બે)

14. કા કૈલાસં નગં નયતિ ?
A. ગાનસરસ્વતી B. સામસરસ્વતી C. સરસ્વતી
15. ક્રીદૃશઃ નીચઃ પ્રાયેણ દુઃસહો ભવતિ ?
A. લઢધપદઃ B. લઢધયશાઃ C. લઢધધનઃ
16. રાવણસ્ય ચાપં ક્રીદૃશમ્ આસીત્ ?
A. મુક્તામણિવિભૂષિતમ્ B. સ્ફટિકમણિવિભૂષિતમ્ C. મુક્તામાલાવિભૂષિતમ્

❖ અધોદત્તાનાં પ્રશ્નાનામ્ ઉત્તરાણિ ગુર્જરભાષાયાં લિખત - (કોઽપિ ત્રયઃ) [06]

(નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર ગુજરાતી ભાષામાં લખો :) (કોઈપણ ત્રણ)

17. જટાયુ પાસે કયાં આયુધો હતાં ?
18. કોઈ પણ વ્યક્તિ બહુગ્રીહ કેવી રીતે બની શકે છે ?
19. કેવો મનુષ્ય અન્ય માટે અસહ્ય બની જાય છે ?
20. 'ગીતામૃતમ્'માં કહેલા ભક્તના ચાર પ્રકાર જણાવો.

❖ શ્લોકપૂર્તિ કુરુત - [04]

(શ્લોક પૂર્તિ કરો :)

21. યસ્માનોદ્વિજતે મે પ્રિયઃ ॥
22. જાતસ્ય હિ શોચિતુમર્હસિ ॥

વિભાગ : C (નાટ્ય વિભાગ)

❖ અધોદત્તસ્ય નાટ્યલ્પાસ્ય ગુર્જરભાષાયામ્ અનુવાદં કુરુત - (કૌં અપિ દ્વો) [04]

(નીચે આપેલા પદ્યખંડનો ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરો :) (કોઈપણ એક)

23. ધૃતરાષ્ટ્રઃ યદાજ્ઞાપયતિ ભગવાન્ ચક્રાયુધઃ । (ઉપવિશતિ ।)

છટોત્કચઃ

પિતામહ ! શ્રૂયતામ્ । હા યત્સ ! અભિમનયો ! હા યત્સ ! કુરુકુલપ્રદીપ ! હા યત્સ !
યદુકુલપ્રવાલ ! તવ જનની માતુલં મામપિ પરિત્યજ્ય પિતામહં દ્રુપ્દમાશયા સ્વર્ગાભિગતોઽસિ ।
પિતામહ ! એકપુત્રવિનાશાત્ અર્જુનસ્ય તાયત્ ર્ઙ્વશી યલુ અવસ્થા, કા પુનર્ભવતો ભવિષ્યતિ
! તતઃ ક્ષિપ્રમ્ ર્ઙ્વાનીમ્ આત્મચલાધાનં કુરુષ્ય !

24. પુનીતઃ

ભ્રાતઃ ! માર્ગે ક્રવાચિત્ દુર્ઘટનાઃ અપિ છટન્તિ । તત્ર પ્રાયઃ પ્રસ્તરાદયો જહ પદાર્થાઃ, ગવાદયઃ
પશવઃ મનુષ્યાશ્ચેતિ ત્રયઃ સાક્ષિણઃ ભવન્તિ । કિં ત્વં જાનાસિ યત્ છટિતાયાઃ દુર્ઘટનાયાઃ સન્દર્ભે
એતે ત્રયોઽપિ ભિન્નં ભિન્નં કર્મ સમાચરન્તિ ।

સુનીતઃ

ન જાનામિ । પ્રથમં કથયતુ યત્ પ્રસ્તરાદયઃ કિં કુર્વન્તિ ?

❖ અધોદત્તં વાક્યં કઃ વદતિ ઇતિ લિખત । (કૌં અપિ દ્વો) [02]

(નીચે આપેલાં વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો :) (કોઈપણ એક)

‘અ’	‘બ’
25. શાન્તં પાપમ્ શાન્તં પાપમ્ ।	1. શકુનિઃ
26. વાક્યે વાક્યે યદિ ભવત્સર્વક્ષત્રવધઃ કૃતઃ ।	2. છટોત્કચઃ
27. ભો ભોઃ પ્રકૃતિં ગતઃ ।	3. દુર્યોધનઃ

❖ અધોદત્તાનાં પ્રશ્નાનામ્ ઉત્તરાણિ ગુર્જરભાષાયાં લિખત - (કૌં અપિ દ્વો) [04]

(નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર ગુજરાતી ભાષામાં લખો :) (કોઈપણ એક)

28. છટોત્કચ દુર્યોધનને રાક્ષસથી પણ વધારે કૂર શા માટે કહે છે ?

29. દુર્ઘટનાના સાક્ષી કોણ કોણ બને છે ?

30. કયા મનુષ્યને પથ્થર સાથે સરખાવવામાં આવ્યો છે ? શા માટે ?

❖ અધોદત્તયોઃ વિષયયોઃ ઉપરિ સંક્ષેપેણ ટિપ્પણી લિખત । - (કૌં અપિ દ્વો) [04]

(નીચે આપેલા વિષય ઉપર ટૂંક નોંધ લખો :) (કોઈપણ એક)

31. શ્રીકૃષ્ણનો સંદેશ અથવા શ્રીકૃષ્ણનો અંતિમ સંદેશ

32. દુર્ઘટનાના સાક્ષી બનેલા માણસનાં કોઈ પણ એ કર્તવ્યો

33. કુરુકુળનો દીપક અભિમન્યુ

❖ કોષ્ટગતપદાણિ પ્રયુજ્ય સંકૃતવાક્યાણિ રચયત - (કૌં અપિ દ્વો) [02]

(કોંસમાં આપેલાં પદોનો ઉપયોગ કરીને સંકૃત વાક્યો બનાવો :) (કોઈપણ એક)

34. ધૃતરાષ્ટ્ર કીરવોના પિતા હતા. (ધૃતરાષ્ટ્ર કૌરવ જનક અસ્)

35. અમે દૂતને હાણનારા નથી. (અસ્મદ્ દૂતઘાતક ન)

36. છટોત્કચ ધૃતરાષ્ટ્રને પ્રાર્થના કરે છે. (છટોત્કચ ધૃતરાષ્ટ્ર (પ્ર + નમ્))

વિભાગ : D (વ્યાકરણ વિભાગ)

❖ અધોદત્તાનાં પ્રશ્નાનાં સૂચનાનુસારમ્ ઉત્તરાણિ લિખત -

(નીચે આપેલા પ્રશ્નોના સૂચનાનુસાર ઉત્તર લખો :)

37. ‘ફણિઃ’ અધોદત્તાનાં શબ્દાનાં સમાનાર્થકં શબ્દં દત્તેભ્યઃ વિકલ્પેભ્યઃ ચિત્વા લિખત -

બુધઃ, યજ્ઞેશ્વરઃ, ભુજગઃ

[01]

38. 'निर्दोषः' अधोदत्तानां शब्दानां विकल्पादर्थकं शब्दं दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत - [01]
जातदोषः, साशङ्कः, जातहर्षः
39. अधोदत्तेभ्यः वर्तमानकालस्य मध्यमपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपं चित्वा लिखत - [01]
प्रत्ययवसि, प्रत्ययवथः, प्रत्ययवथ
40. अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः सामान्यभविष्कालस्य अन्यपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं चित्वा लिखत - [01]
कथयिष्यन्ते, कथयिष्यतः, कथयिष्यति
41. अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः आज्ञार्थ-अन्यपुरुषस्य द्विवचनस्य रूपं चित्वा लिखत - [01]
लभताम्, लभेताम्, लभन्ताम्
42. अधोदत्तेभ्यः क्रियापदेभ्यः विध्यर्थ-अन्यपुरुषस्य बहुवचनस्य रूपं चित्वा लिखत - [01]
पठेत्, पठेयुः, पठेताम्
43. अधोदत्तेभ्यः वाक्येभ्यः 'स्म' प्रयोगयुक्तं शुद्ध वाक्यं चित्वा लिखत - [01]
ते एव परस्परं निकटासनाः अभवन् ।
(क) ते एव परस्परं निकटासनाः अभवन् स्म ।
(ख) ते एव परस्परं निकटासनाः भवामि स्म ।
(ग) ते एव परस्परं निकटासनाः भवन्ति स्म ।
44. अधोदत्तेभ्यः नामरूपेभ्यः षष्ठी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं चित्वा लिखत - [01]
देवात्, देवेभ्यः, देवस्य
45. अधोदत्तेभ्यः नामरूपेभ्यः प्रथमा विभक्तेः एकवचनस्य रूपं चित्वा लिखत - [01]
वृत्तिः, वृत्ती, वृत्तिम्
46. उपपदविभक्तेः प्रयोग कृत्वा रिक्तस्थानं पूरयत - [01]
त्वं समं पाठशालां गच्छ । (मित्रैः, मित्रेभ्यः, मित्रे)
47. प्रकरोषति युक्तं सङ्ख्यापदं चित्वा लिखत [01]
विक्रमस्य शताब्द्यां सिद्धराजः मालवविजयं कृतवान् । (द्वादश्यां, द्वादश्याः, द्वादशया)
48. रेखांकितपदस्य कृदन्तप्रकारं विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत - [01]
अत्रत्यं जलं पीत्वा मदीया एषा स्थितिः सञ्जाता । (कर्मणि भूतकृदन्तम्, हेत्वर्थं कृदन्तम्, सम्बन्धक भूतकृदन्तम्)
49. अधोदत्तस्य पदस्य सन्धिविच्छेदं दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत - [01]
मनुष्याश्चेति (मनुष्याः + च + एति, मनुष्यः + चो + इति, मनुष्याः + च + इति)
50. अधोदत्तस्य पदस्य सन्धियुक्तं पदं दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत - [01]
शाश्वतः + अयम् (शाश्वतोऽयम्, शाश्वतोऽयम्, शाश्वतोऽयम्)
51. अधोदत्तयो सामासिकपदयोः समासप्रकारो दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत - [01]
धर्मक्रोधयोः (कर्मधारय, इतरेतर द्वन्द्वः, समाहार द्वन्द्वः)
52. अधोदत्तयो सामासिकपदयोः समासप्रकारो दत्तेभ्यः विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत - [01]
व्याघ्रमुखात् (चतुर्थी तत्पुरुषः, पञ्चमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः)

विभाग : E (संयुक्त विभाग)

53. अधोदत्तानि वाक्यानि कथानकक्रमानुसारेण पुनः स्थापयत -

[04]

(नीचे आपेलां वाक्याने कथानकना क्रमानुसार गोठवीने ढरीवी वणो :)

1. परन्तु सः शक्तिमतिक्रम्य न भवेत् ।
2. यद्यपि सामाजिको व्यवहारः सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति ।
3. ये जनाः स्वकीयां शक्तिमतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति ते अतिभारत्यात् निमज्जन्ति एव ।
4. सामाजिको व्यवहारः भाररूपो भवति ।

54. अधोदत्तं गंधर्वखण्डं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषायां लिखत -

[04]

(नीचे आपेलां गंधर्वखण्डं वाच्यीने प्रश्नोना उत्तर संस्कृत भाषामां वणो :)

एकस्मिन् यने एकः मूषकः सुप्तस्य सिंहस्य केशान् अकृन्तत् । सिंहः तम् अपराधिनं हन्तुम् इच्छति स्म । तदा मूषकः प्राणदानाय सिंहं प्रार्थयत । सः कृपया तम् अमुञ्चत । एकदा सः सिंहः जाले निपतितः । मूषकः स्वतीक्ष्णजीवाः अपि समये महत् कार्यं कुर्वन्ति ।

1. कः सिंहस्य केशान् अकृन्तत् ?
2. मूषकः किमर्थं सिंहं प्रार्थयत ?
3. एकदा सिंहः कुत्र पतितः ?
4. मूषकः कथं सिंहम् अमुञ्चत ?

❖ कर्त्रा सह कृतीनां योग्यं मेलनं कुरुत - (कौ अपि द्वौ)

[02]

(कर्ता साधे योग्य कृति जोडो :) (कोईपात्र ओ)

‘अ’	‘ब’
55. महाकविः दण्डी	1. हर्षचरितम्
56. बाणभट्टः	2. इशकुमारचरितम्
57. महाकविः भासः	3. पञ्चरात्रम्
	4. इतहटोलकचम्

58. रेखाङ्कितानि पदानि शुद्धानि कृत्वा गंधर्वखण्डं पुनः लिखत - (कानि अपि त्रीणि)

[03]

(रेखाङ्कित पदोने शुद्ध करीने गंधर्वखण्डं ढरीवी वणो :) (कोईपात्र त्राए)

अथ ताम् तथा शप्तां सरस्यतीं दृष्ट्वा पितामहो मंगलपटहेनैव स्वरेण आशाः पूरयन् सुधीरं दुर्वाससं उवाच । ब्रह्मन् न खलु साधुसेवितोऽयं पन्था येनासि प्रवृत्तः ।

❖ अधोदत्तस्य श्लोकस्य गुर्जरभाषायाम् अनुवादं कृत्वा अर्थविस्तारं कुरुत - (कोऽपि एकः)

[03]

(नीचे आपेलां श्लोकनो गुजराती भाषामां अनुवाद करीने अर्थविस्तार करो :) (कोईपात्र ओक)

59. यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः ।

तथा चतुर्भिः पुरुष परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा ॥

60. सेवितव्यो महायुक्षः फल-च्छाया-समन्वितः ।

यदि दैवात्फलं नास्ति छाया केन निवार्यते ॥